基于 Moldflow 的扫地机器人尘盒盖注塑模具设计

摘要

扫地机器人尘盒盖属于典型的薄壁多卡扣壳类塑件，在注塑成型中极易出现翘曲变形、熔接痕明显和冷却不均等缺陷，传统依赖经验的设计方法难以兼顾成型质量与开发效率，迫切需要将模流分析与模具结构设计深度融合。本文以某型号扫地机器人尘盒盖为研究对象，运用 Moldflow 模流分析软件，系统开展注塑成型过程的仿真分析与模具结构设计。通过对比左方浇口、右方浇口及上方浇口三种方案的填充时间、气穴分布、熔接痕质量、体积收缩率、冷却均匀性及翘曲变形量等多项指标，综合评估不同浇口位置的成型性能，确定左方浇口为最佳浇口位置；并结合产品实用性优先、外观要求次之的实际需求，选用直接浇口方案。根据仿真分析结果，确定了一模一腔、单分型面的模具总体方案，完成了浇注系统、成型零件、导向机构、侧抽芯机构、脱模机构及冷却系统的详细设计。针对塑件同一侧壁上的一个矩形孔和两个圆形孔，设计了一体化滑块侧抽芯机构，将三个侧孔的成型与脱模集成于同一滑块上，有效简化了模具结构，保证了侧向抽芯的可靠性。最后对注塑机进行选型与校核，从最大注塑量、锁模力、注塑压力、安装尺寸及开模行程等方面验证了模具与设备的匹配性。分析结果表明，优化后的浇口方案填充时间短、翘曲变形量小、冷却回路温差控制在理想范围内，各项成型质量指标均满足生产要求。本研究形成的 CAE 辅助模具设计流程，将模流分析与模具结构设计深度融合，能够有效降低试模修模成本、缩短开发周期，可为同类薄壁壳类塑件的模具开发提供可复用的技术参考。

关键词：Moldflow；扫地机器人；尘盒盖；注塑模具

Injection Mold Design for Sweeping Robot Dustbin Cover Based on Moldflow

ABSTRACT

The dustbin cover of a sweeping robot, a thin-walled multi-snap shell part, is prone to warpage, visible weld lines and uneven cooling. To address the limitations of traditional experience-based mold design, this study deeply integrates Moldflow simulation with mold structure design. Three gating schemes (left, right and top gate) are compared in filling time, air traps, weld lines, volumetric shrinkage, cooling uniformity and warpage. The left gate is found optimal, and a direct gate is adopted as functionality is prioritized over appearance. Based on the simulation results, a one-cavity, single-parting-surface mold is designed, including the gating system, molding parts, guide and positioning mechanisms, side core-pulling, ejection and cooling systems. An integrated slider side core-pulling mechanism is designed for one rectangular and two circular holes on the same wall, combining forming and demolding into one slider to simplify the structure and ensure reliability. The injection molding machine is then selected and verified for injection volume, clamping force, injection pressure, installation dimensions and mold opening stroke. Results show that the optimized scheme achieves short filling time, low warpage and well-controlled cooling circuit temperature difference, with all quality indicators meeting production requirements. The CAE-assisted mold design process established here effectively reduces mold trial and repair costs and shortens the development cycle, offering a reusable reference for similar thin-walled shell parts.

Keywords: Moldflow; sweeping robot; dustbin cover; injection mold

目录

摘要 ..... **I**

ABSTRACT ..... **II**

1 绪论 **1**

1.1 研究背景 1

1.2 研究目的及意义 1

1.3 国内外研究现状 2

1.3.1 国外研究现状 2

1.3.2 国内研究现状 3

1.4 研究内容 4

1.5 技术路线 5

2 产品的工艺分析 **6**

2.1 产品几何形状与材料分析 6

2.1.1 几何形状分析 6

2.1.2 材料分析 6

2.2 产品的结构特点分析 8

2.3 尺寸精度与表面质量 9

3 基于 Moldflow 的模流仿真分析 **10**

3.1 模型导入与网格划分及修复 10

3.2 浇口形式与特点分析 12

3.3 基于 Moldflow 的的浇口分析 12

3.3.1 填充浇口优化 12

3.3.2 流动保压优化 17

3.3.3 冷却分析 20

3.3.4 翘曲分析 23

3.4 注塑机与模架选择 27

3.4.1 模具型腔的确定 27

3.4.2 注塑机初选 27

3.4.3 模架初选 28

4 扫地机器人模具结构设计 30
4.1 分型面及成型零件设计 30
4.1.1 分型面 30
4.1.2 成型零件 31
4.1.3 抽芯机构 35
4.1.4 脱模机构 35
4.2 浇注系统设计 36
4.2.1 主流道 36
4.2.2 浇口 37
4.2.3 冷料穴 38
4.2.4 浇注系统的平衡 38
4.3 导向及定距机构设计 39
4.3.1 导向机构 39
4.3.2 定距机构 40
4.5 排气系统 41
4.6 冷却系统 41
4.7 注塑机与模架校核 42
5 典型零部件数控加工 45
5.1 零件分析 45
5.2 工艺路线制定 45
5.3 数控加工步骤 47
6 总结与展望 50
6.1 总结 50
6.2 展望 50
参考文献 52
致谢 54
附录 A 塑件二维图 55
附录 B 模具零部件二维图 56
附录 C 模具装配图 67
附录 D 数控加工过程代码节选 68

1 绪论

1.1 研究背景

当前，在全球制造业智能化、绿色化转型的宏观背景下，注塑成型行业正经历深刻变革。一方面，国家政策持续推动智能制造与工业互联网深度融合，要求制造过程向数字化、精益化方向发展；另一方面，消费电子、智能家居等领域产品的快速迭代与个性化需求，对塑件的外观质量、结构复杂度和生产周期提出了更高要求。在此双重驱动下，注塑模具设计必须克服高效率、高精度与低成本之间的固有矛盾，其数字化设计能力与优化水平已成为决定企业竞争力的关键。

聚焦于智能家居领域中的扫地机器人部件制造，其尘盒盖作为关键功能与外观件，典型地体现了当前注塑成型面临的具体困境。该塑件通常具有薄壁、多卡扣、复杂曲面及高光泽外观要求，在成型过程中极易产生翘曲变形、熔接痕明显、表面缩痕等缺陷。例如，类似复杂塑件在生产中常因浇注系统设计不合理导致流动不平衡，或因冷却不均引起尺寸超差，一次试模合格率偏低，严重依赖人工调试与反复修模，不仅延长了开发周期，也显著增加了成本。这反映了在面向高要求消费类产品时，传统以经验为主导的模具设计方法已难以满足一次做对、快速投产的市场需求。

面对上述挑战，业界目前普遍采用计算机辅助工程（CAE）软件进行前期仿真以预测缺陷[1]。然而，在实际应用中，仿真分析的深度与优化方案的落实仍存在局限。其一，部分设计仅停留在简单的填充验证，未能系统结合模具具体结构（如抽芯、顶出）进行耦合分析，导致仿真结果与实际情况偏差较大[2]。其二，对于如何根据仿真结果精准优化浇注系统、冷却水路及工艺参数，缺乏系统性的决策依据，往往仍需依赖工程师经验进行判断，使得仿真效率与价值未能充分发挥[1]。其后果是模具开发仍存在较高风险，试模次数多，材料与能耗浪费大。因此，将 Moldflow 等先进模流分析深度融入模具设计全流程，实现从“缺陷预测”到“方案优化”的闭环，对提升扫地机器人等高端消费品关键部件的模具设计成功率、缩短上市周期具有紧迫的现实意义。

1.2 研究目的及意义

针对上述研究背景所揭示的复杂薄壁件模具设计中仿真与结构脱节、优化依据不足及开发风险高等问题，本研究以扫地机器人尘盒盖为载体，构建一种将 Moldflow 深度

分析结果与模具复杂机构（如多向抽芯、顶出）设计相耦合的集成优化方案[3]；最终，通过试模生产验证该集成设计方案在提升塑件尺寸精度、外观质量及一次试模合格率方面的有效性，从而为降低开发成本与周期提供实证依据。

本研究预期对数字化注塑模具设计方法领域提供补充与细化。通过将 Moldflow 的流动、冷却与翘曲分析与尘盒盖特有的复杂模具结构（如多向抽芯）进行系统性耦合，超越了传统孤立进行 CAE 分析的局限，构建了一种更贴近工程实际的集成设计分析框架。这为理解并量化工艺参数、浇注冷却方案与机械结构约束之间的交互影响机制提供了新的分析视角与实证证据，有助于丰富复杂薄壁件成型缺陷的预测与控制理论。

在实践层面，本研究形成的集成优化方案能为智能家电、消费电子等领域的模具设计工程师与制造企业提供关键的技术决策参考。该方案指导企业如何将模流分析结果有效转化为具体的浇注系统布局、冷却水路设计及抽芯机构动作时序，从而在模具制造前精准预测并规避潜在缺陷。应用此方案有望显著降低该类产品的试模次数与修模成本，提升一次试模合格率与产品尺寸稳定性，最终缩短产品开发周期、提升生产效益，增强企业对市场快速变化的响应能力。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

国外学者较早地将 CAE 仿真深度融入模具设计闭环。Chan 等人[4]在设计制造高性能注塑模具时，虽未直接使用 Moldflow，但强调了 CAE 仿真对于随形冷却通道（CCC）设计验证的重要性，认为仿真是实现高效且经济设计的关键。Silva[5]在一篇关于随形冷却通道设计优化的综述中明确指出，计算机辅助工程（CAE）模拟对于开发高效、经济的冷却设计方案至关重要，是连接优化算法与实际工程应用的桥梁。Krishnappa 等人[6]的研究则具体展示了 Moldflow 仿真在生物医学塑料部件模具设计中的应用，通过模拟识别流动不平衡、熔接线和困气等问题，并据此优化了浇口位置、熔接线管理等设计，从而提高了零件质量并降低了生产成本。这些研究共同表明，国外研究已将 CAE 仿真视为模具设计优化流程中不可或缺的环节，并致力于将其与先进的制造技术（如增材制造）和优化算法相结合。

国外研究在机构创新设计上侧重于通过仿真指导来规避问题，并探索新工艺带来的设计可能性。Krishnappa 等人[6]的研究重点在于通过 Moldflow 优化浇口位置来管理熔接线和困气，从而在本质上减少对后期复杂修补机构的依赖。Chan 等人[4]和 Silva[5]的研究

则从另一个维度——随形冷却通道入手，通过优化冷却均匀性来减少因收缩不均导致的脱模阻力增大等问题，间接提升了脱模的稳定性。Li 等人[7]在挤出阀模具设计中，针对塑件特点设计了锥形细纹脱模机构和弧形侧抽芯机构，体现了对特定塑件结构的针对性解决方案。

国外研究在冷却系统，特别是随形冷却通道（CCC）领域处于领先和探索前沿。Silva[5]的综述文章系统回顾了 CCC 的设计与拓扑优化方法，明确指出 CCC 能贴合模腔形状，提供更均匀的温度分布，从而减少热应力、翘曲变形并缩短周期时间。文章强调，结合 CAE 仿真和优化算法是达成 CCC 最优设计的关键路径。Chan 等人[4]的实证研究为这一观点提供了有力支持，他们采用混合增材-减材制造策略制造的带有 CCC 的模仁，使新模具的冷却时间缩短了 56%，周期时间整体加快 15%，并通过成本分析证明了其在批量生产中的经济可行性。Techawinyutham 等人[7]则从工艺参数与模具变形关系的角度，通过实验验证了优化注射参数可以最小化模具挠曲，这为冷却系统设计与工艺参数设置的协同优化提供了新视角。

1.3.2 国内研究现状

国内学者在引入和推广应用 CAE 技术方面成果显著，并紧密结合国内产业实际需求。廉成林[1]的研究系统展示了结合 Moldflow、响应面法（RSM）和遗传算法（NSGA-II）对风机面壳成型质量进行多目标优化的完整流程，显著减少了翘曲变形和残余应力，体现了 CAE 技术与先进优化算法融合的应用深度。万琼等人[9]在设计 90°大弧弯管模具时，首先使用 Moldflow 对充填、冷却、翘曲等关键指标进行仿真分析，以此获得的工艺参数直接指导了模具结构设计，证明了 CAE 分析在复杂塑件模具设计中的先导作用。郭湘君[10]和张留伟等人[11]的研究同样以 Moldflow 分析结果为起点，前者通过对比分析优化了汽车空调出风口面框的浇口位置和卡扣壁厚，后者则利用分析结果设计了 8 点针阀式热流道以实现平衡充模。这些案例表明，国内研究已普遍认可并实践了“CAE 分析先行，指导结构设计”的现代模具设计范式。

国内学者在面对复杂塑件，尤其是汽车、家电等领域的零件时，在机构创新设计方面展现了极高的实用性和多样性。针对大型、薄壁、深腔类零件，王颖等人[12]为汽车窗框饰条设计了带有“直顶+顶针”组合及加速顶出机构的二次顶出系统；黄可等人[2]为新能源汽车保险杠设计了多组二级斜顶抽芯机构，以解决传统斜顶行程不足的问题。针对带有多个倒扣或侧凹的塑件，研究者们发展出了多种创新机构：王军妮[13]在插座外壳模具

中采用了牛角式潜伏浇口；庄雨乐等人[3]为 U 型弯管设计了分段多次滑块抽芯机构，将旋转运动转化为直线运动；金华军[14]在照相机支架模具中借鉴双分型面原理，设计了利用开模力驱动的斜向侧抽机构；许春龙等人[15]创新性地提出了一种适用于短行程倒扣的转轴式侧抽芯机构。此外，张留伟等人[11]综合设计了防粘模机构、机械式抽芯机构等，解决了汽车保险杠的一系列脱模难题。这些研究充分表明，国内在解决复杂脱模问题上的设计思路灵活，机构创新丰富。

国内研究对冷却系统的优化同样高度重视，但多数研究仍聚焦于传统水路布局的优化。王军妮[13]在插座外壳模具中结合了环绕式与水井式冷却水路以提升效率。黄可[2]等人为保险杠模具设计了由 5 部分组成的复杂冷却系统，以减小冷却差异引起的变形。廉成林[1]的研究中，利用热力学模型计算并优化了冷却管道尺寸与布局，显著改善了温差分布。这些研究表明，国内学者通过精心设计传统水路排布，也能有效提升冷却均匀性和效率。然而，关于随形冷却通道的实际应用研究在国内文献中相对较少，这或许受限于增材制造的成本和技术普及度。

综上所述，国内外学术界在基于 Moldflow 的注塑模具设计领域已取得丰硕成果：首先，确立了 CAE 模流分析在模具设计流程中的核心指导地位，形成了“仿真驱动设计”的共识范式；其次，针对复杂塑件结构，尤其是国内研究，发展出了多样化、实用性的抽芯与顶出创新机构，积累了丰富的实战经验；最后，在冷却系统优化方面，随形冷却通道（CCC）展现出巨大潜力，其设计与制造技术正成为研究前沿。然而，现有研究仍存在系统性缺口：其一，研究多为针对特定产品的个案分析，缺乏对“CAE 仿真结果”到“具体模具结构参数”映射关系的普适性方法与理论总结；其二，在机构创新上，经验性设计多于系统性理论指导；其三，对于 CCC 等先进技术，在国内中等复杂度民用产品模具上的成本效益分析与应用实践研究不足。因此，本研究旨在弥合上述部分缺口，以扫地机器人尘盒盖这一具体产品为对象，通过系统运用 Moldflow 软件进行从浇注、冷却到翘曲的全过程仿真分析，并以此结果为指导，完成包含可能创新机构和优化冷却系统的注塑模具详细设计，以期形成一套针对此类塑件、可验证的 CAE 辅助模具设计实践方案，为同类产品的模具设计提供参考。

1.4 研究内容

在扫地机器人尘盒盖注射成型生产中，模具结构设计的核心难点在于其薄壁、多卡扣及复杂曲面特征所导致的浇注系统平衡设计困难、多向复杂脱模挑战以及冷却均匀性

控制不易。为解决这些问题，本研究以 Moldflow 模流分析软件为核心工具，对注塑成型过程进行全流程仿真模拟与优化，主要研究工作如下：

（1）依据尘盒盖的几何与工艺特性，首先借助 Moldflow 软件进行多方对比分析。通过模拟熔体流动前沿、填充压力、熔接线分布及气穴位置，精准预测并优化浇口位置、数量与形式，旨在实现平衡充填并最大限度消除外观缺陷。基于仿真得到的最优流动方案，确定模具的型腔布局、分型面位置及总体结构框架，为后续详细设计奠定科学基础。

(2)针对塑件周边多处卡扣形成的倒扣结构，脱模机构设计是成败关键。本研究在确定抽芯机构初步方案后，依据仿真反馈，对抽芯机构的动作时序、滑块封胶面设计等进行协同优化，确保脱模动作可靠性与成型工艺优良性得以兼顾，有效避免顶出变形或抽芯干涉带来的质量风险。

(3)为控制薄壁件翘曲变形并缩短成型周期，冷却系统的均匀高效至关重要。利用 Moldflow 的冷却分析模块，对初步设计的冷却水路布局进行模拟，直观获取模具型腔表面的温度分布云图。通过分析冷却回路效率与识别过热区域，对水路排布、直径尺寸及连接方式进行迭代优化，力求使模具温度场分布均匀，从而有效减小由冷却不均引起的热应力与翘曲变形，保障塑件尺寸精度与成型稳定性。

1.5 技术路线

本课题的总体技术路线是：先对扫地机器人目标塑件进行建模与成型工艺性分析，确定分型面和浇注系统雏形；再导入 Moldflow 进行注塑过程模拟，通过分析填充、冷却、翘曲等结果，找出并规避潜在的成型缺陷，从而确定最优浇口数量、位置及工艺参数；最后基于仿真优化结果，完成模具的三维结构设计，绘制全套工程图。具体步骤如图 1.1。

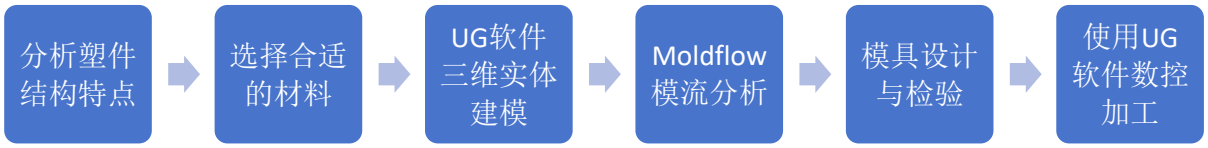


图 1.1 技术路线图

2 产品的工艺分析

2.1 产品几何形状与材料分析

2.1.1 几何形状分析

产品如图 2.1 所示，其外形尺寸为 180×120，塑件壁厚均匀，壁厚为 3mm，因此属于薄壁件。塑件整体为方形圆角的盒式结构，侧壁带有一定倾斜角度，塑件表面分布形状不同的孔及倒扣结构，包括圆形及矩形通孔，周边采用圆角过渡，而且要求外观应保持美观整洁。

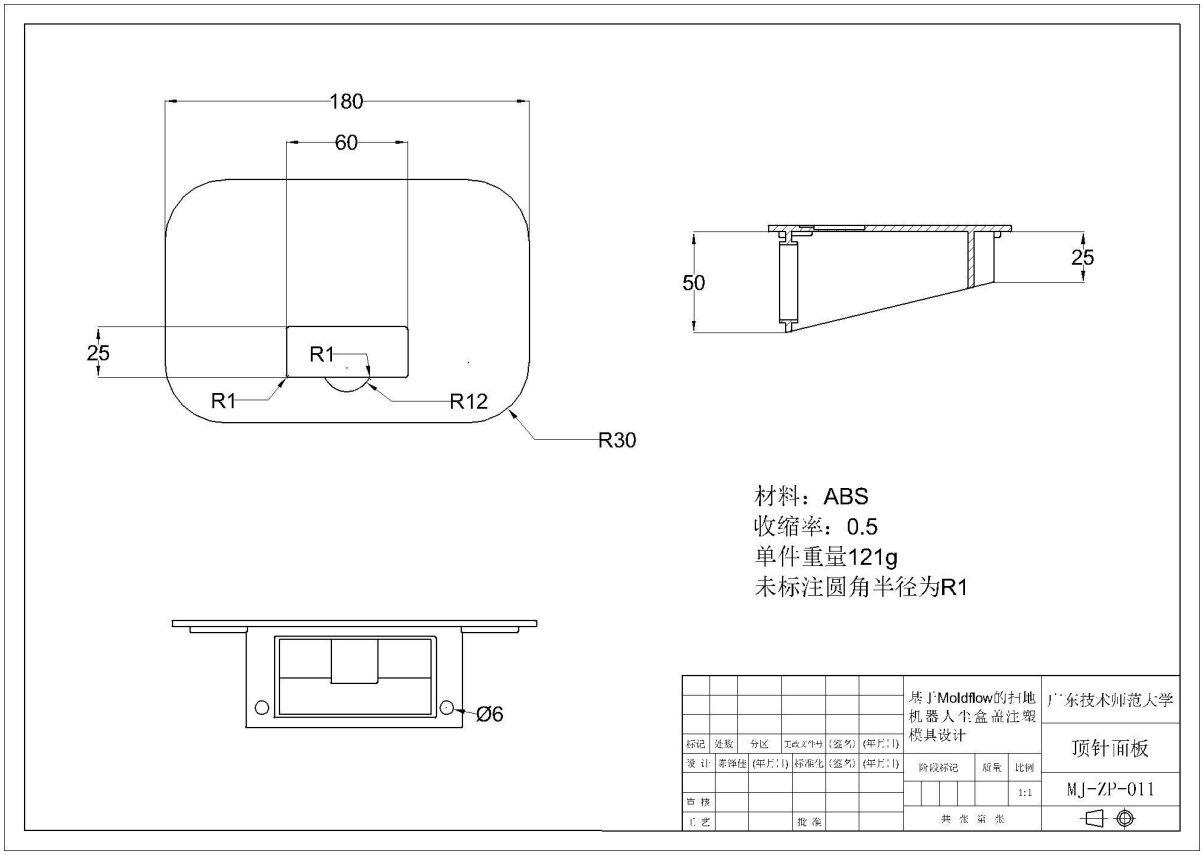


图 2.1 扫地机器人尘盒盖图

综上所述，该塑件需要大批量生产，壁厚均匀，周边采用圆角过渡，既提高了结构强度，又有利于用注塑成型加工技术进行产品制造。

2.1.2 材料分析

该塑件为薄壁壳体，在考虑塑件工作功能的情况下，认为其需要一定的机械强度与硬度、韧性、耐磨性、防水以及良好的成型性能，结合零件的使用环境与结构特点，经分析，该塑件选择 ABS 塑料作为其成型材料比较合适，它具有以下特点：

（1）应用广泛：原料容易获取、综合性能好、价格便宜、在机械、纺织、电气、汽车、飞机、轮船等制造工业及化工中得到广泛应用。

（2）流动性：材料熔体质量流动质量流动速率在 17-27g/10min，流动性良好，容易填充满复杂型腔。

（3）吸湿性：材料吸水率通常在 0.25%到 0.45%之间，具体数值取决于材料特性和环境条件，故在完成注塑成型工艺前需要对其进行干燥处理，一般情况下在 80-90 摄氏度的温度下干燥两到四小时。

（4）熔化温度：210-280 摄氏度。

（5）成型收缩率:0.45%-0.7%。

此外，该材料作为丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可以任意变化，从而制成各种特性微妙区别的树脂，使其拥有灵活性与差异性，而且力学性能与热学性能优良，并且耐化学腐蚀、耐热及具有一定的表面硬度、高弹性和韧性。其物理性能见表 2.1，技术要求见表 2.2，根据《中华人民共和国国家标准》（GB/T12672-2009）。

表 2.1 ABS 物理性能

物理性能	测试条件	测试标准	测试数据
密度	—	ISO1183/B	1.06g/cm³
表观密度	—	ISO60	0.66g/cm³
熔体体积流动速率	220℃/10.0kg	ISO1133	5g/10min
成型收缩率	—	ISO294-4	0.42~0.72%

表 2.2 ABS 技术要求

项目	单位	ABS,MN,095-15-25-15	ABS,MN,095-15-16-15	ABS,MN,095-30-16-20
熔体质量流动速率	g/10min	17±4	9±4	21±4
拉伸屈服应力	MPa	≥39.0	≥37.0	≥48.0
弯曲模量	MPa	≥2100	≥2100	≥2400

表 2.2 ABS 技术要求（续）

项目	单位	ABS,MN,095-15-25-15	ABS,MN,095-15-16-15	ABS,MN,095-30-16-20
弯曲强度	MPa	≥62.0	≥62.0	≥75.0
简支梁缺口冲击强度	kJ/m²	≥20.0	≥18.0	≥14.5
维卡软化温度	℃	≥94.0	≥92.0	≥94.0
洛氏硬度	—	≥103	≥103	≥107

2.2 产品的结构特点分析

塑件的结构工艺性分析是注塑模具设计的重要组成部分，影响分型面选择、侧向抽芯方案及脱模方式等关键结构。本文以扫地机器人尘盒盖为对象，材料选用 ABS 树脂。该塑件整体壁厚均匀，但一侧存在与开模方向垂直的孔洞特征，需重点考虑侧向抽芯设计。本节将从壁厚、侧孔与侧凹、圆角、脱模斜度及表面特征等方面对塑件结构特点进行分析，为后续模具结构设计和 Moldflow 模流分析提供依据。

（1）壁厚

塑件壁厚对成型质量有显著影响。壁厚过大会导致冷却时间长、收缩不均匀，产生缩孔或翘曲；壁厚过小则熔体流动阻力大，易出现充填不足或熔接痕。本塑件壁厚均匀，除极小部分外，其余均为 3mm，整体壁厚均匀，最大壁厚与最小壁厚之比小于 1.5，过渡处采用圆角。符合 ABS 材料对壁厚变化的要求。

（2）侧孔和侧凹

塑件一侧有一个较大的矩形孔和两个圆形孔，均位于同一侧壁。经测量，这些孔的中心线与开模方向垂直，因此无法通过简单的两板模直接脱模，必须设置侧向抽芯机构（滑块）。

矩形孔尺寸较大，内部可能形成较大倒扣面积；两圆孔较小，位置对称。综合考虑，将三个孔的成型部分合并设计为一个整体滑块，同时成型三个孔，以简化模具结构。经分析，侧孔所在侧壁厚度足够，滑块安装空间充足，无干涉。

（3）圆角

在注塑成型中，如果塑转角处未设置圆角，可能导致注塑时产生应力集中，在后续

使用中该部位易发生开裂，故应该在模具制造前对塑件模型进行圆角优化。若因结构限制无法添加，则应在模具相应部位采用镶件并抛光，定期检查，减少应力影响。本塑件圆角均匀，除极小部分外均取 1mm。

（4）脱模结构

对于 ABS 树脂而言，其倾斜角度取值应控制在 39′-1°31′范围内，为简化建模，本设计塑件三维模型中未绘制脱模斜度，但在实际模具加工时，型芯和型腔成型面将按推荐值进行加工，以保证脱模顺畅。

（5）文字、符号及花纹

塑件上不存在文字花纹，采用推杆退出。

2.3 尺寸精度与表面质量

（1）尺寸精度

本塑件关键配合尺寸按 MT3 级，一般外形尺寸按 MT5 级。

（2）表面质量

外观面$Ra \leq 0.8\mu$m，浇口切割处贴标签处理，非外观面$Ra \leq 3.2\mu$m。为保证精度，成型面抛光至$Ra \leq 0.5\mu$m。

3 基于 Moldflow 的模流仿真分析

注塑成型是一个涉及熔体流动、传热与应力变形的复杂过程，借助模流分析可以在模具加工前对充填、保压、冷却及翘曲等关键阶段进行虚拟试模，从而提前发现熔接痕、气穴、收缩不均等问题，并对浇注系统、冷却水路及工艺参数进行优化。这一环节能够有效减少实际试模次数，缩短模具开发周期，降低生产成本。本章即以 Moldflow 为工具，对尘盒盖进行系统的模流仿真分析，为后续模具结构设计与工艺方案确定提供数据支撑。

3.1 模型导入与网格划分及修复

将使用 UG 建成的塑件三维模型通过 stl 格式导出并保存，随后导入 Moldflow，检查单位为毫米，模型 UG 检查几何体中没有发现任何缺陷。因为塑件的最大轮廓尺寸为 180mm，壁厚为 3mm，壁厚与最大轮廓尺寸之比为 0.0167，小于 1：10，属于典型的薄壁注塑件，所以选择双层面网格即 DualDomain 进行网格分析，原因是该网格类型基于中性面算法生成上下表面的三角形单元，能够在保证流动仿真精度的同时大幅减少单元数量，适用于薄壁件的填充、保压及翘曲分析。其他参数按照 Moldflow 默认选择全局边长 4.48mm，浇注系统的边长与直径之比 0.75，回路的边长与直径之比 2.50，最大弦高与弦长之比 0.080，浇口的每条曲线的最小单元 3，每条曲线上隔水版和喷水管的最小单元数 3，生成模型如图 3.1 所示。根据 Moldflow 官方数据，为确保模流分析的有效性，表面网格需要符合的几点要求为：多重边为零，未取向单元值为零，报告单元交叉点为零，完全重叠单元和重复柱体的数目的值都为零，网格匹配百分比大于等于 85%。塑件经网格自动修复后最大纵横比为 37.57，根据 Moldflow 推荐标准，最大纵横比应小于 20，37.57＞20 不符合要求。改全局边长为 3.5，最大纵横比为 17.65＜20 符合要求。

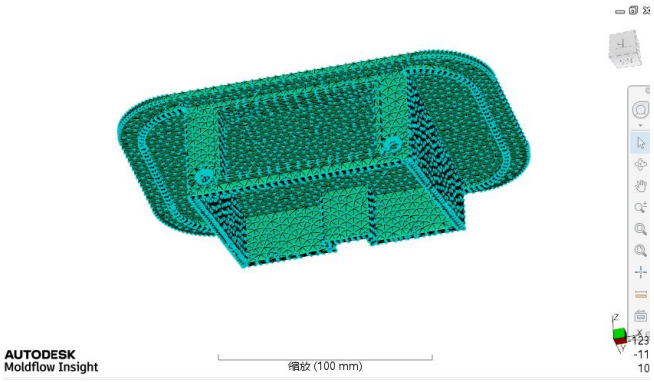


图 3.1 网格模型

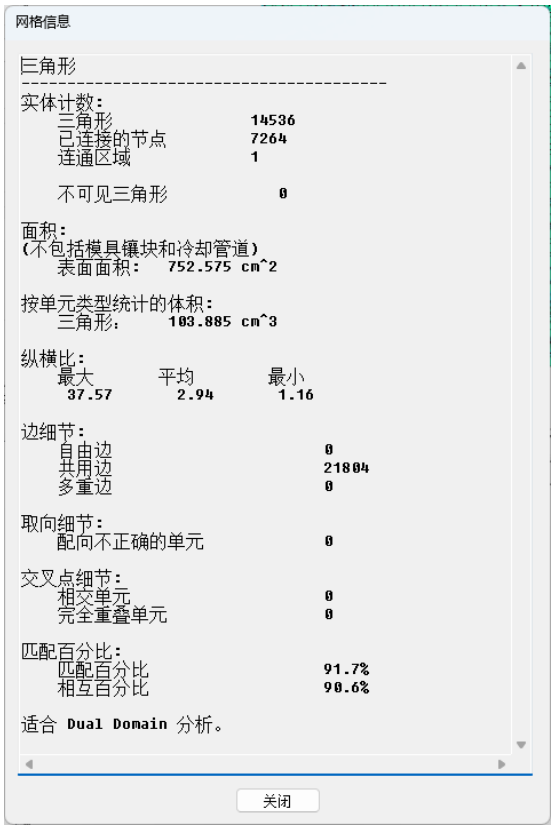


图 3.2 初始网格状态统计

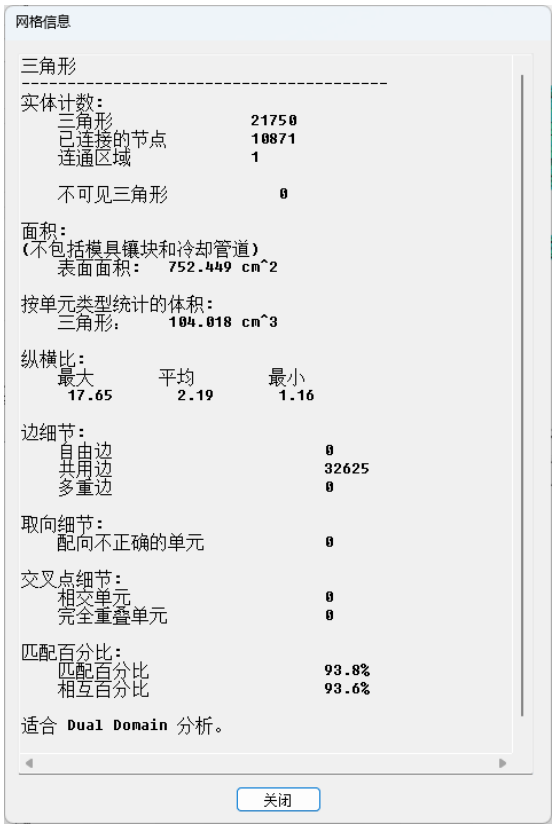


图 3.3 修改后网格状态统计

经过多次修改后，各参数均满足要求。其中，最大纵横比 17.65＜20，合理；网格

匹配百分比 93.1%＞85%，合理。综上所述，其符合网格划分要求，故认为是合格的网格。

3.2 浇口形式与特点分析

浇口是注塑模具中连接流道和型腔的关键部分，常用到的 4 种浇口形式为：直接浇口、侧浇口、点浇口、潜伏式浇口。

直接浇口：从塑件顶部进料，通常在单腔模具或者大型厚壁件中采用较多。优点是流动性好，容易保压。缺点是存在较为明显的浇口痕迹，不适合外观要求高的塑件。

侧浇口：一般从塑件侧面的分型面上进料，通常在多型腔模具中采用较多。优点是便于加工、修正以及调整尺寸而且加工位置灵活。缺点是可能存在明显的浇口痕迹。

点浇口：一般从塑件顶面进料，一般用于对外观有要求的平板或壳类，主要是薄壁件的成型。优点是浇口在脱模时自动拉断，浇口痕迹小。缺点是压力损失大，浇口不便加工。

潜伏式浇口：主要是从塑件底部进料，一般外观要求高而且需要大批量生产的塑件采用较多。优点是脱模时自动切断浇口，效率高而且浇口痕迹隐蔽。缺点是加工较复杂，对塑料韧性有一定要求。

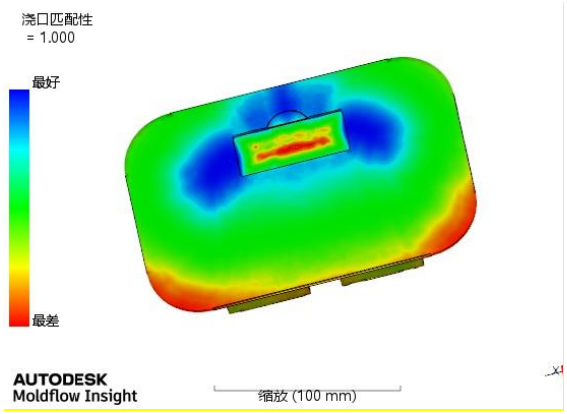
3.3 基于 Moldflow 的的浇口分析

浇口是连接浇注系统与型腔的关键节点，其位置、数量及类型影响熔体进入型腔的流动路径与填充模式，对充填平衡性、熔接痕分布、气穴位置以及最终的成型质量均产生重要影响。合理的浇口设计能够有效避免短射、困气等成型缺陷，并将熔接痕引导至非受力或非外观区域。因此，在完成塑件结构分析与网格建模之后，需针对浇口方案进行专项仿真优化。本节首先利用 Moldflow 的最佳浇口位置分析模块，获取塑件的适宜进浇区域；在此基础上，结合零件的薄壁特征与实用功能需求，在最大轮廓平面的左侧、右侧及上方分别设置点浇口，形成三种进浇方案进行填充模拟，通过对比填充时间、气穴分布及熔接痕位置等关键指标，优选出满足成型质量要求的最佳浇口布局。

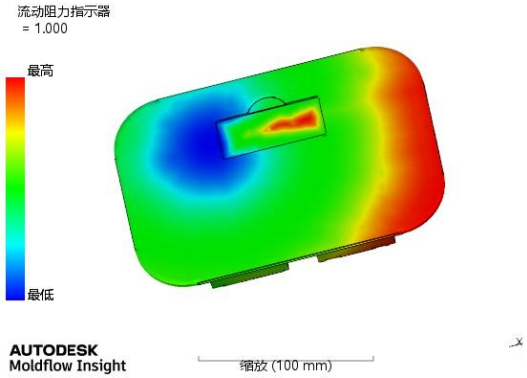
3.3.1 填充浇口优化

利用Moldflow分析最佳浇口位置数据如图3.4所示，因为该塑件属于中小型薄壁件，而且该产品更注重实用性外观面要求低，需要保证填充均匀、避免熔接痕出现在关键受

力区域，在产品最大轮廓平面的左侧，右侧以及上方分别设置点浇口对填充进行分析，三种方案的填充时间比较、气穴比较、熔接痕比较分别如图 3.5、图 3.6、图 3.7 所示。



（a）左方浇口



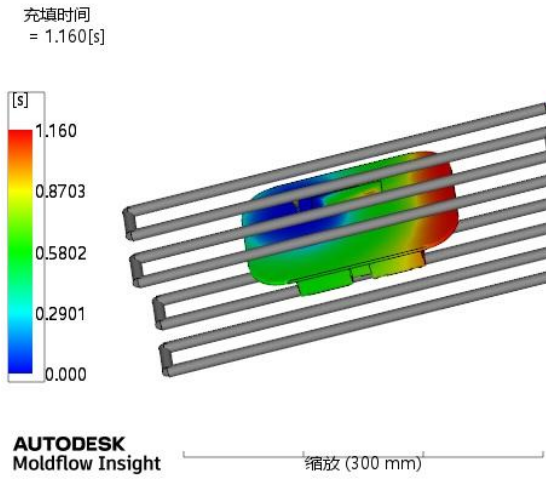
(b)右方浇口

图 3.4 最佳浇口分析

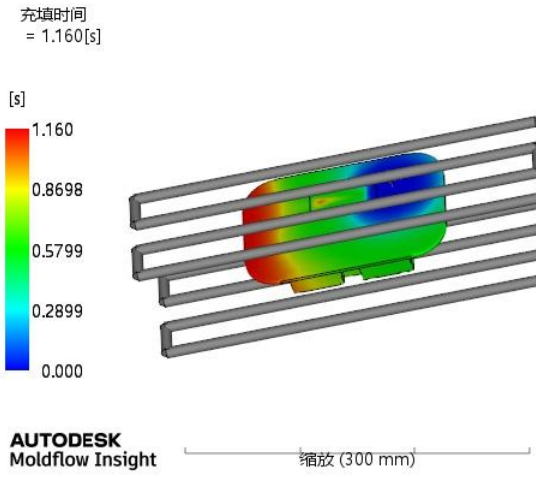
（1）填充时间分析

填充时间是指注塑成型中，熔体从浇口进入直至充满整个型腔所需要的时间，我们能通过不同方案的填充时间预测熔体在型腔中的流动情况，分析填充方案是否合理，发现填充方案中可能会出现的如赛马场效应等缺陷并加以优化或修改。填充时间云图可直观显示填充顺序与流动前沿推进速度的均匀性。若等值线密集或局部时间滞后，预示滞流或赛马场效应，导致熔接痕强度不足、困气等缺陷。对比不同浇口方案的填充时间分布，可优化浇口数量与位置，实现充填平衡。同时可指导注射速度设定。

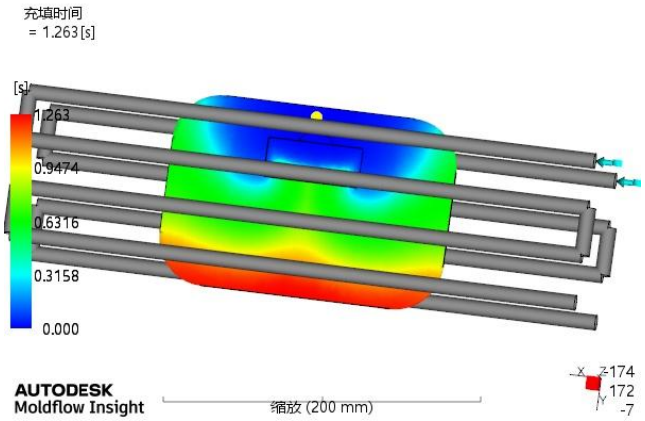
填充时间分析的核心在于考察熔体前沿抵达型腔各部位的时间差。当流动前沿几乎同时到达各末端时，型腔内压力分布均匀，熔接痕多出现在非关键区域且强度较好；若末端填充时间差异显著，则意味着局部区域熔体推进迟缓，易形成滞流，该处流动前沿交汇时温度偏低、分子扩散不充分，将直接导致熔接痕强度下降。此外，滞流区末端气体若无法及时排出，还可能在高温高压下产生困气烧焦现象。因此，通过填充时间云图识别等值线密集区域和流程差异，能够为浇口位置调整和注射速度分段设定提供关键依据，是优化充填平衡、避免成型缺陷的重要手段。如图 3.5 所示，三种不同位置的点浇口方案的填充时间分析比。



(a)左方浇口



(b)右方浇口



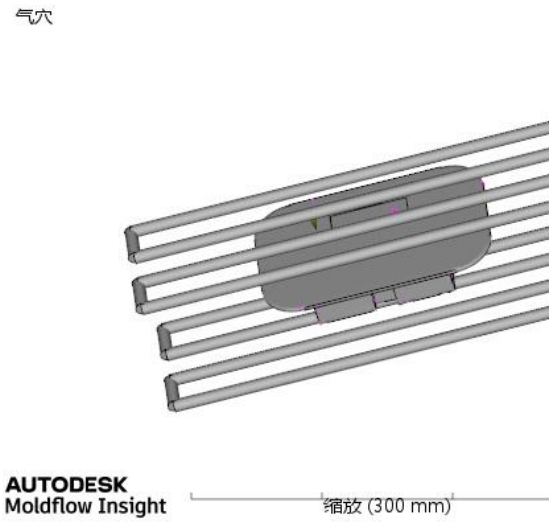
(c)上方浇口

图 3.5 三种浇口填充时间分析对比

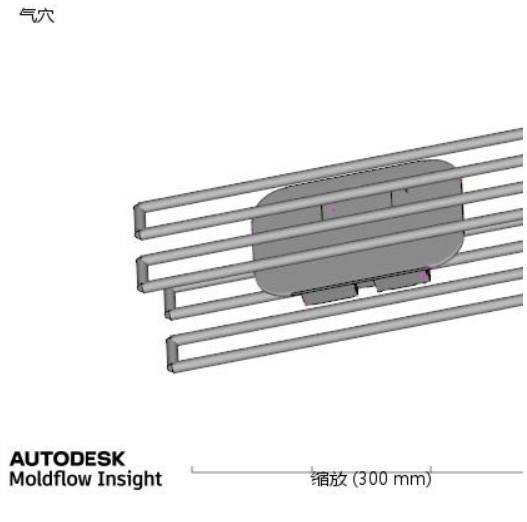
如图所示，三种不同方案完成填充的时间分别为:（a）左方浇口填充时间为 1.160s；（b）右方浇口填充时间为 1.160s;(c)上方浇口填充时间为 1.263s。其中，（a）与（b）浇口方案的填充时间较短，而且三个方案的填充时间均满足了生产车间的要求。

（2）气穴分析

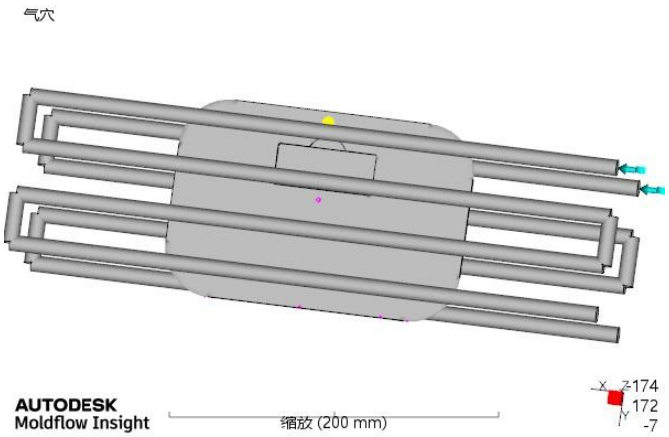
气穴是指在填充过程中由于浇注系统或者排气系统设计不合理，导致型腔中的空气或者挥发气体未能及时并且彻底地排出，被熔体包裹形成的气泡，会导致填充不完整。这种缺陷还会导致塑件内出现气泡或者表面缺陷等情况。如图 3.6 所示是三种不同方案的气穴对比。



(a)左方浇口



(b)右方浇口



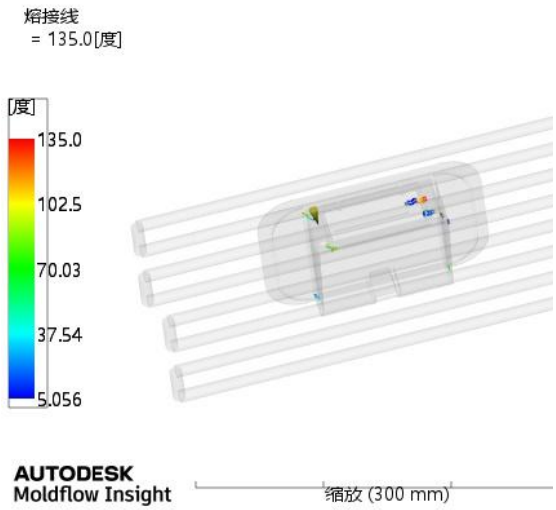
(c)上方浇口

图 3.6 三种浇口方案的气穴分析

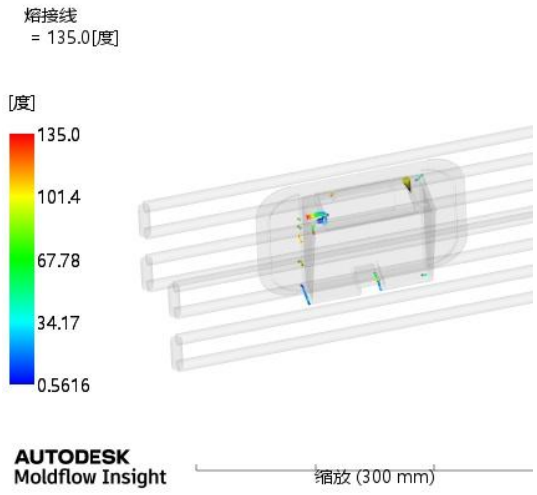
如图所示，三种方案中上方浇口气穴最多，右方浇口次之，左方浇口最少仅有一处且在塑件凹槽处，不影响产品实际功能，可通过顶针消除气穴或忽略不计。上方浇口气穴最多，可能需要设计专门的排气系统。

（3）熔接痕分析

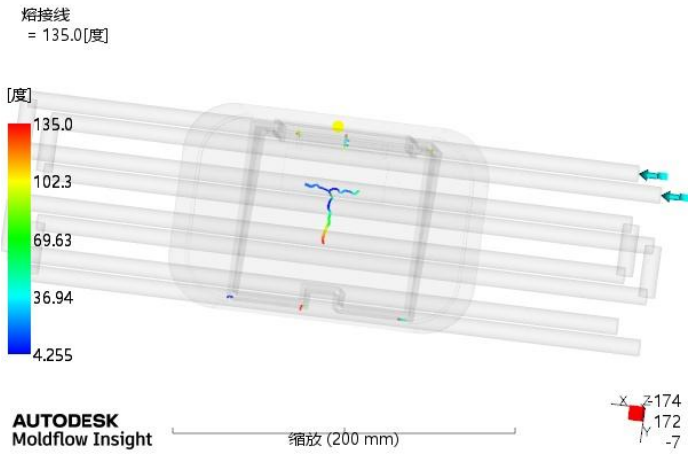
熔接痕是指两股或多股熔体流动前沿在型腔内汇合时，因未能完全融合而形成的线状痕迹缺陷。塑件中由于熔接线的存在，会影响塑件外观而且降低塑件的强度。而浇口位置、数量影响熔体流动从而影响熔接痕分布与数量。如图 3.7 所示为三种不同浇口方案的熔接痕分析对比。



(a)左方浇口



(b)右方浇口



(c)上方浇口

图 3.7 三种不同浇口方案的熔接痕对比

由上图可知，方案（a）左方浇口的熔接痕数量最少，其熔接痕平均温度较高，分布位置为内部非外观面；方案（b）左方浇口的熔接痕数量次于方案（a），数量较少，其熔接痕平均温度较高，分布位置为内部非外观面；方案（c）上方浇口的熔接痕数量最多，其熔接痕平均温度较低，分布位置为内部非外观面以及外观面。经分析产品性能，对与该塑件而言，其底部熔接痕并不会影响产品的正常使用。三种不同浇口方案对比的情况以及质量等级如下表 3.1 所示。

表 3.1 三种不同浇口方案的熔接痕对比

方案	方案 a 左方浇口	方案 b 右方浇口	方案 c 上方浇口
熔接痕数量	少	较少	多
熔接痕平均温度	较高	较高	较低
分布位置	内部非外观面	内部非外观面	内部以及外观面
熔合质量等级	优秀	良好	不合格

经过对以上三种浇口方案的填充时间，气穴与熔接痕的分析对比，归纳出其填充情况如下表 3.2 所示。

表 3.2 三种不浇口方案的填充情况对比

方案	填充时间	气穴数量与位置	熔合质量等级
方案 a 左方浇口	1.160s	较少，顶部凹槽	优秀
方案 b 右方浇口	1.160s	较多，顶部外观面以及侧面	良好
方案 c 上方浇口	1.263s	较多，顶部外观面以及侧面	不合格

综上所述，方案（a）左方浇口以及方案（b）右方浇口的填充时间一样而且最短，为 1.160s，方案（c）上方浇口对比填充时间较长，为 1.263s；三种方案产生去气穴数量最少且影响塑件最小的为方案（a）;对于熔接痕分析，方案（a）和方案（b）的熔接痕数量较少，平均温度较高而且均在内部非外观面，不影响塑件正常使用，但方案（c）熔接痕数量较多，分布集中，平均温度较低而且熔接痕在塑件外观面出现，对塑件不良影响最大。

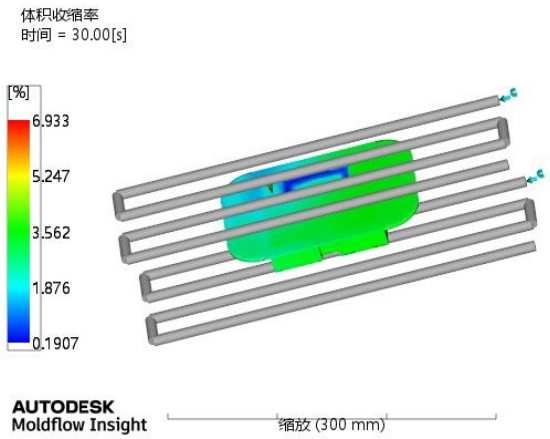
3.3.2 流动保压优化

流动保压的模拟仿真本质上是在温度不断变化的情况下，解决可压缩非牛顿流体流动问题的一中方法[16]。熔体在型腔中的流动状态直接影响熔接痕、气穴等成型缺陷的产生，而保压过程通过持续地向型腔中输送熔体，抵消塑料冷却过程中的体积收缩，影响塑件的尺寸精度、外观质量与力学性能，可见流动保压优化在注塑成型中的重要程度。

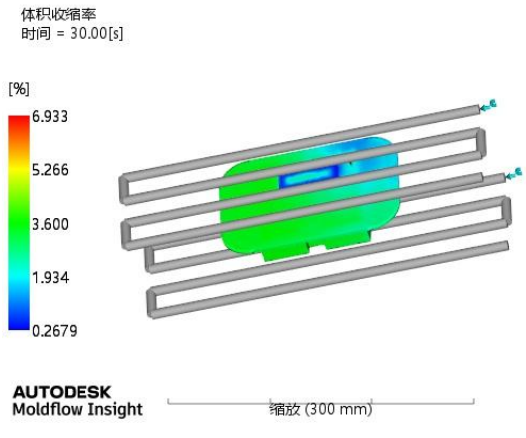
如图 3.8、图 3.9 和图 3.10 分别所示三种方案的体积收缩率的比较、压力曲线比较以及保压曲线比较。

（1）体积收缩率对比分析

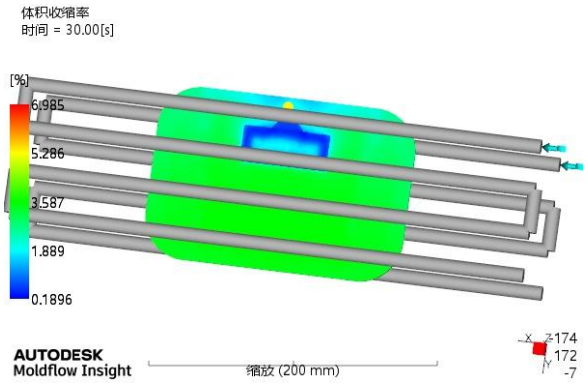
体积收缩率反映的是塑件从熔体冷却到固体过程中的体积变化情况。如果收缩不均匀或局部收缩过大，容易在壁厚较厚的部位形成缩痕或内部缩孔，影响塑件的尺寸精度和外观质量。



(a)左方浇口



(b)右方浇口



(c)上方浇口

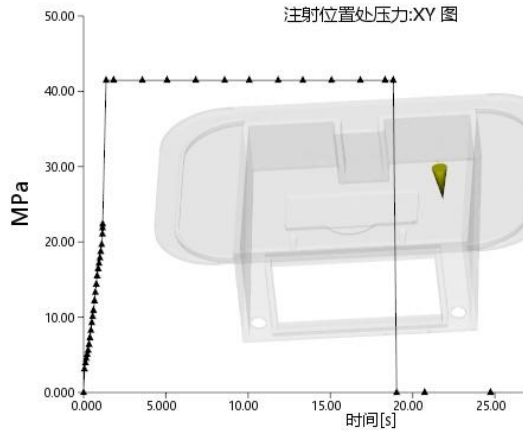
图 3.8 三种不同浇口方案的体积收缩率对比

由图可知。根据模拟结果，三种不同浇口方案的体积收缩率分别为：方案（a）左方浇口为 6.933%；方案（b）左方浇口为 6.933%；方案（c）上方浇口为 6.985%。可以看出，方案（a）与方案（b）的体积收缩率最低。

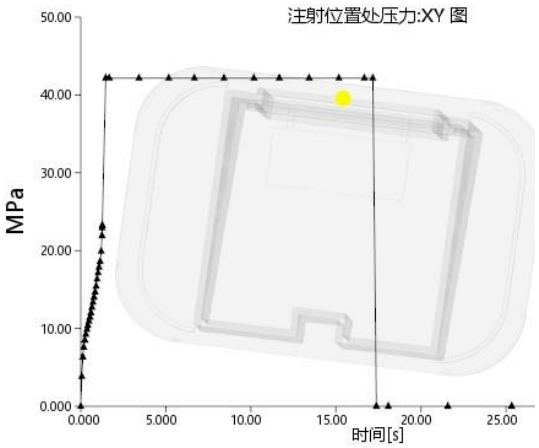
（2）压力曲线对比分析

在注塑成型中，压力是决定熔体流动状态、塑件质量、设备匹配性与生产稳定性的重要工艺参数，若注射压力过高或者速度过快时，会影响注塑过程的剪切速度，从而导致塑件内部出现较大的应力，影响翘曲缺陷的形成[17]。所以在不影响塑件成型以及经济

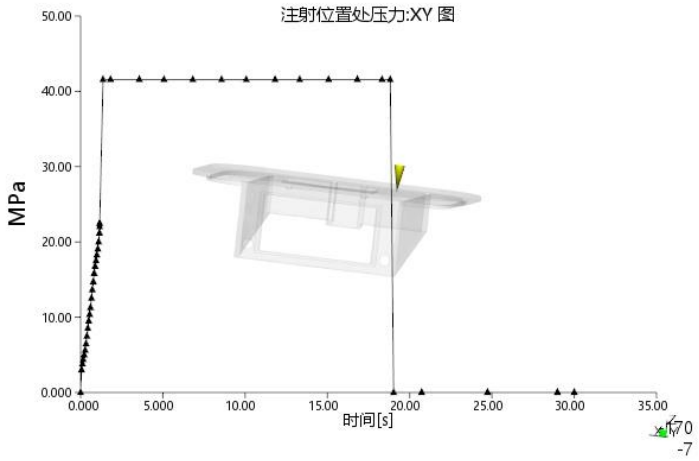
成本的情况下，我们应尽可能选取较小的注射压力与注射速度。如图 3.9 所示为三种不同方案的压力曲线对比。



(a)左方浇口



(b)右方浇口

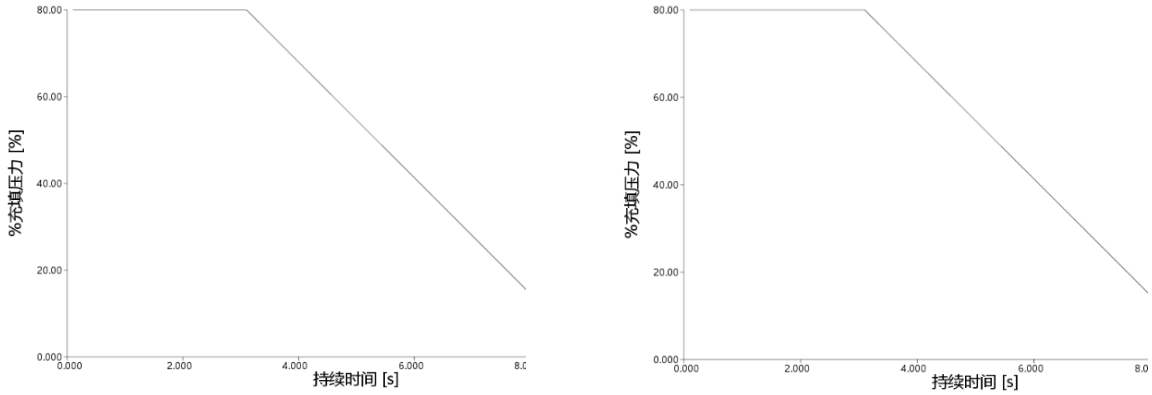


(c)上方浇口

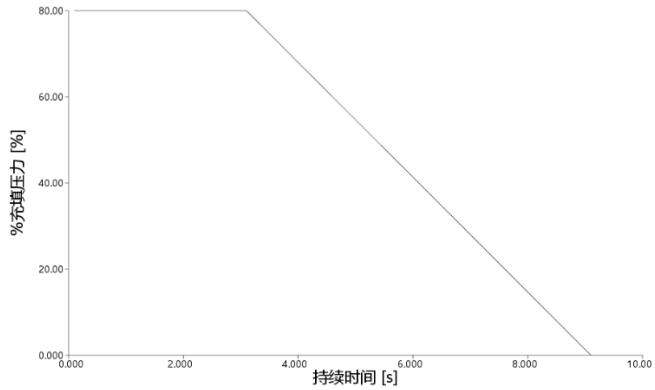
图 3.9 三种不同方案的压力曲线对比

（3）保压曲线对比分析

保压阶段是注塑成型过程中决定制件最终质量的核心环节，其核心作用是在型腔填充完成后，通过持续施加恒定压力推动熔体补充因冷却收缩产生的体积空缺，从而抑制缩孔、凹陷、飞边等缺陷，同时调控制件的尺寸精度、内应力分布与翘曲变形水平。注射位置处的压力曲线直观反映了熔体在流道与浇口中的压力传递规律与保压工艺的执行效果，是评价浇口位置合理性的关键依据。过大或过小的压力都会导致塑件发生翘曲缺陷，所以适当的保压压力大小非常重要，如图 3.10 所示为三种不同浇口位置的保压（4）曲线对比。



(a)左方浇口　　(b)右方浇口



(c)上方浇口

图 3.10 三种不同浇口位置的保压曲线对比

如上图所示，三种不同浇口的保压曲线都比较均匀。通过优化后，三种方案的体积收缩率并没有下降，故其保压优化效果不明显，如下表 3.3 所示为三中不同浇口位置得到流动情况。

表 3.3 三种不同方案流动情况

方案	体积收缩率	保压曲线
A	6.933%	均匀
B	6.933%	均匀
C	6.985	均匀

如表所示，我们可以知道，方案 a 与方案 b 的体积收缩率最低都为 6.933%，方案 c 的体积收缩率最大为 6.985%；三种方案的保压曲线都比较均匀，保压效果良好。

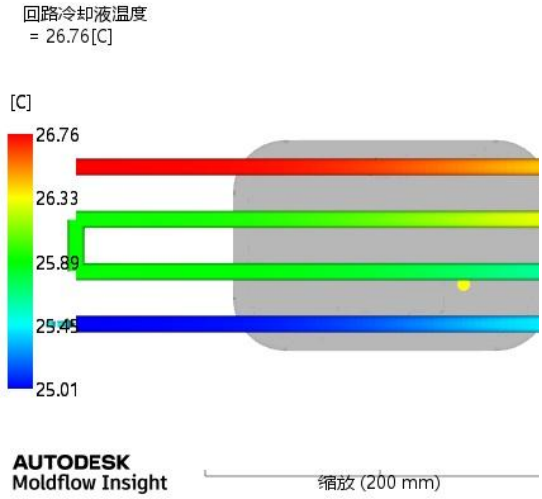
3.3.3 冷却分析

冷却阶段是注塑成型周期中占比最长的环节，其效果影响制件的成型效率、尺寸精

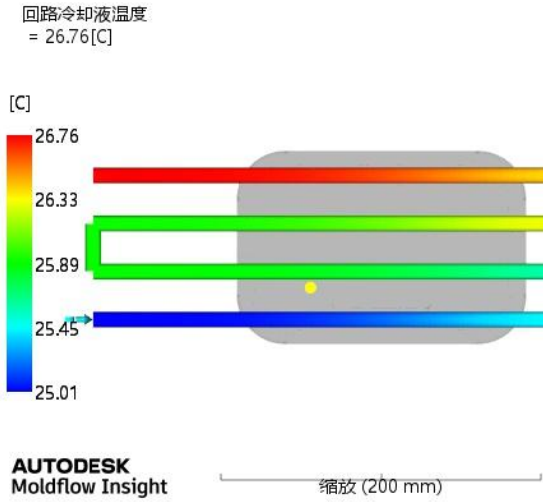
度、内应力水平与翘曲变形量。冷却回路的温度分布直观反映了模具与熔体之间的换热效率，而浇口作为熔体进入型腔的唯一入口，其位置决定了熔体的流动路径与型腔内初始温度场分布，进而显著影响冷却回路的热负荷与温度均匀性。如图 3.11 所示为三种不同浇口方案的回路冷却温度对比分析。

（1）回路冷却温度对比分析

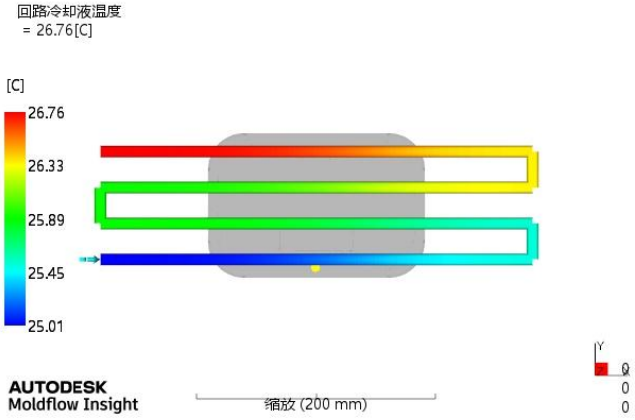
冷却回路的设计效果最终体现在回路出口温度上。进出口温差过大，说明回路带走的热量不均匀，容易导致型腔表面温度分布差异，进而影响塑件冷却的一致性和最终的翘曲变形；而回路之间出口温度若相差明显，则反映冷却水路布置可能存在不平衡。



(a)左方浇口



(b)右方浇口



(c)上方浇口

图 3.11 三种不同浇口方案的回路冷却温度对比

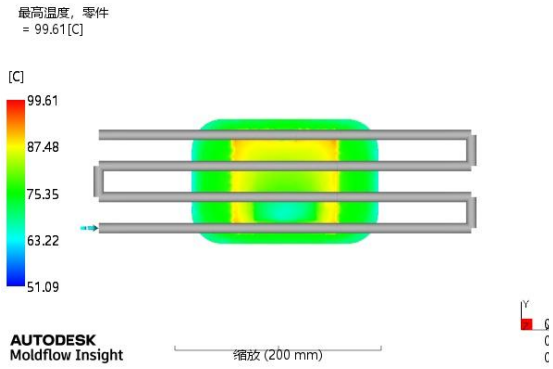
如上图所示，我们可以冷却回路里冷却液的温度分布看出模具内部热量交换的实际情况，这是我们判断冷却系统设计合不合理、冷却效率够不够、温度均不均匀的重要参考，也能帮我们确认当前的冷却方案能不能满足注塑成型的要求[18]。

注塑的时候，制品各个地方冷却速度不一样，是导致翘曲变形最主要的原因之一。一般来说，为了避免出现这个问题，要求冷却介质的进出口温差控制在 1-2℃之间，而且温差越小越好，说明其冷却越均匀，最终的冷却质量也就越好[16]。

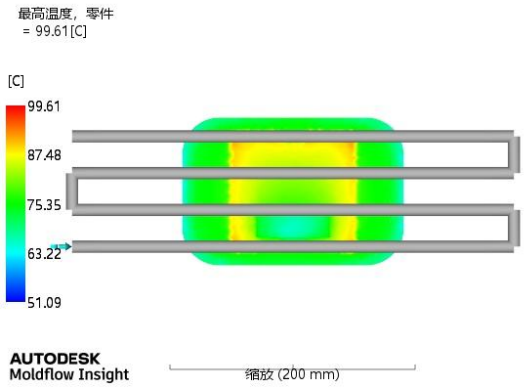
综上所述，三种浇口方案下，冷却回路的温度分布都很均匀而且三种浇口方案的冷却液最高温度均为 26.76℃，最低温度均为 25.01℃，温差均为 1.75℃，其温差在推荐值以内，说明三种方案的冷却都很均匀，效果较好，不管搭配哪种浇口位置，都能实现很好的均匀冷却，基本不会因为冷却不均导致制品翘曲变形，冷却效果完全达标。

（2）零件温度对比分析

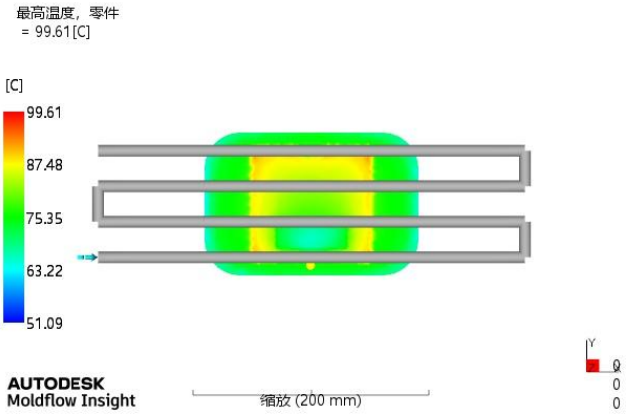
如图 3.12 所示为三种不同浇口位置方案的塑件温度对比，能让我们更直观地了解不同浇口位置对制件温度场空间分布的影响。温度云图通过颜色梯度直观呈现了制件各部位的温度差异，能够清晰反映热量集中的热点区域和温度梯度的变化趋势，其温差越小，冷却效果越好，越不容易产生翘曲现象。



(a)左方浇口



(b)右方浇口



(c)上方浇口

图 3.12 三种不同浇口位置方案的塑件温度对比

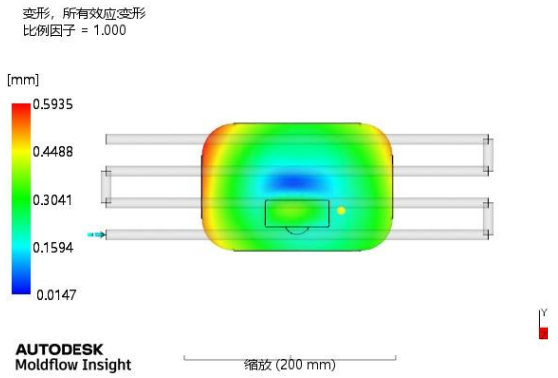
由上图所示，三种方案的零件温度最高温度都为 99.61℃，最低温度为 51.09℃，温差为 48.52℃而且分布比较均匀。

3.3.4 翘曲分析

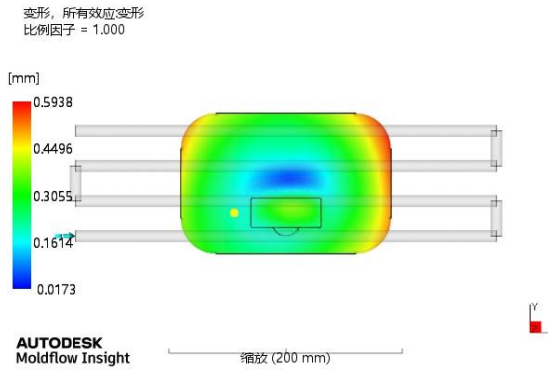
塑件翘曲会导致尺寸超差、装配困难、外观不合格等问题，其受收缩不均、冷却不均、分子取向等多种因素影响。通过总翘曲量、X/Y/Z 三个方向的最大变形量这四个核心指标来评价制件的变形程度，其中总翘曲量是综合变形的体现，各方向的变形量影响到制件的装配精度。其总翘曲量及各个方向变形量对比如图 3.14、3.15、3.16、3.17 所示。

（1）总翘曲量分析对比

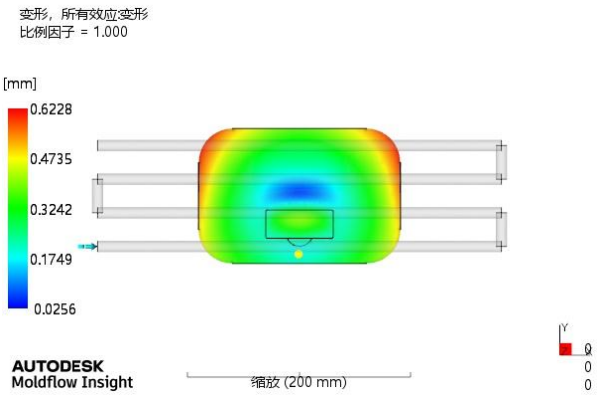
翘曲变形是衡量塑件成型质量的一个综合性指标，它反映的是塑件脱模后因收缩不均、冷却差异以及分子取向等因素共同作用下的形状偏差。总翘曲量过大，可能导致装配困难或外观明显变形。对本塑件而言，虽然整体壁厚较为均匀，但侧孔附近的结构变化和浇口位置的不同，仍可能引起局部收缩差异，最终表现为不同的翘曲程度。因此，有必要对不同方案的总翘曲量进行比较，判断各方案在尺寸稳定性方面的优劣。



(a)左方浇口



(b)右方浇口



(c)上方浇口

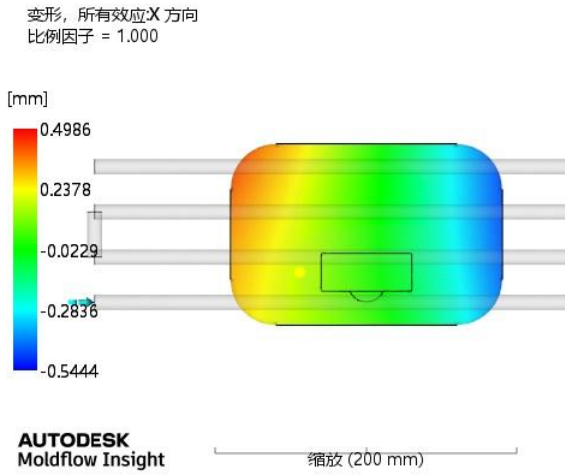
图 3.13 总翘曲量

如上图 3.14 所示，受所有因素影响，三种不同浇口位置方案的翘曲变形量分别为：方案 a 左方浇口的翘曲量最小为 0.5935mm；方案 b 的翘曲量最大为 0.6228mm；方案 c

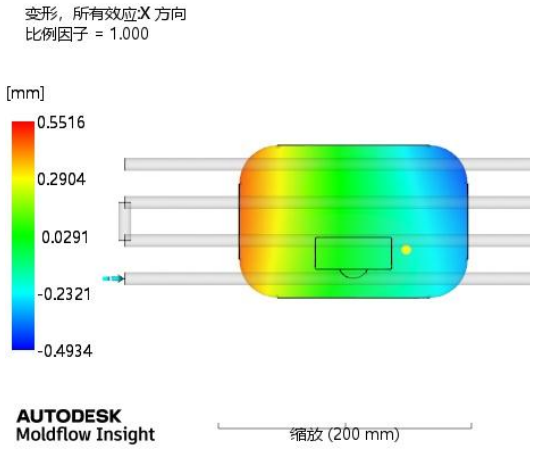
上方浇口的位置则为 0.5938mm。

（2）X 方向上的变形量

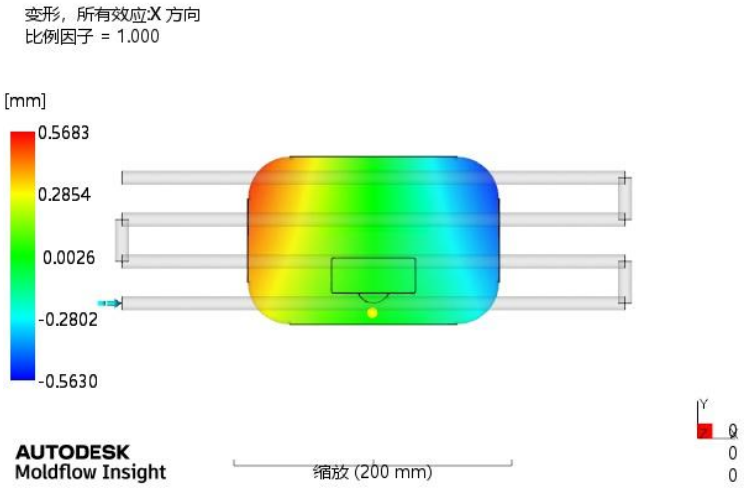
总翘曲量反映的是塑件整体的变形程度，但实际装配和使用中，某些特定方向上的变形往往比总变形量更具参考价值。X 方向作为本塑件的长度方向，其变形量直接影响尘盒盖与机身卡扣的配合精度。如果该方向收缩或翘曲过大，可能导致装配过紧或出现缝隙。因此，在总翘曲分析的基础上，有必要单独提取 X 方向的变形分量进行比较，以此评估各方案在该关键方向上的尺寸稳定性。



(a)左方浇口



(b)右方浇口



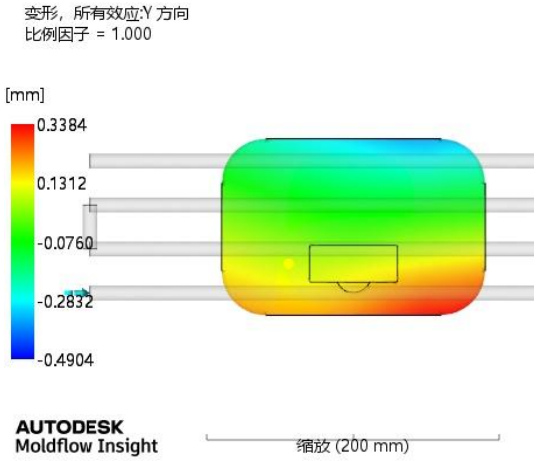
(c)上方浇口

图 3.14 X 方向上的变形量

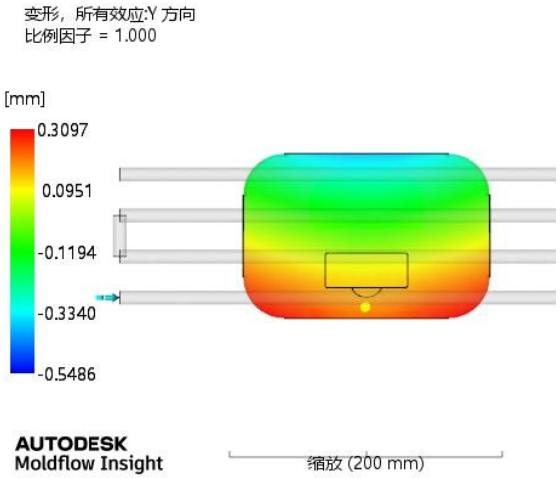
如上图 3.15 所示，在 X 方向上，三种不同浇口位置方案的翘曲变形量分别为：方案 a 左方浇口的翘曲量最小为 0.4986mm；方案 b 的翘曲量最大为 0.5683mm；方案 c 上方浇口的位置则为 0.5516mm。

（2）Y 方向上的变形量

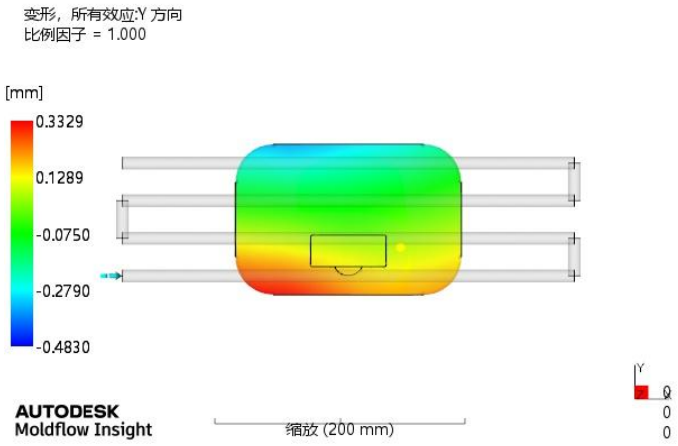
Y 方向对应塑件的宽度方向，该方向上分布有侧孔结构和卡扣配合特征。Y 方向的变形量若超出公差范围，可能影响侧向装配间隙，导致配合过松或干涉。不同浇口方案下，熔体在宽度方向上的流动与收缩情况有所差异，因此有必要单独比较各方案在 Y 方向上的变形量，为浇口选择提供参考。



(a)左方浇口



(b)右方浇口



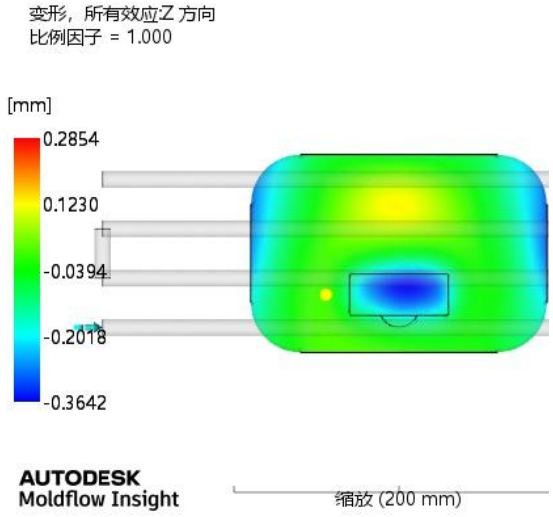
(c)上方浇口

图 3.15 Y 方向上的变形量

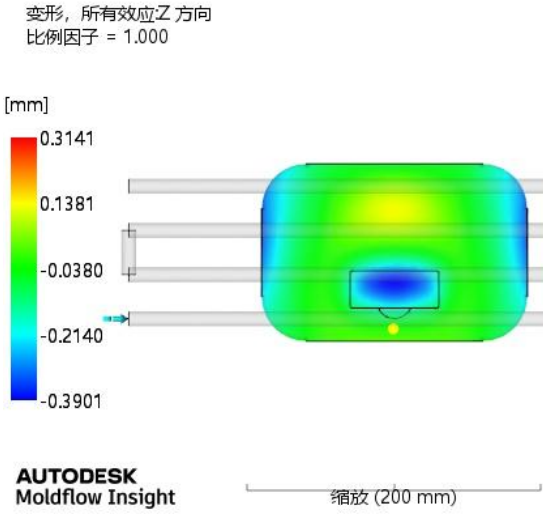
如上图 3.16 所示，在 Y 方向上，三种不同浇口位置方案的翘曲变形量分别为：方案 a 左方浇口的翘曲量最大为 0.3384mm；方案 b 的翘曲量最小为 0.3097mm；方案 c 上方浇口的位置则为 0.33229mm。

（3）Z 方向上的变形量

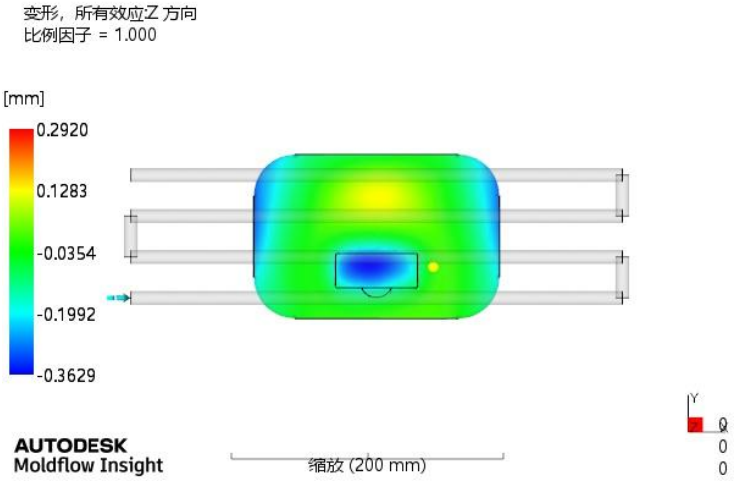
Z 方向为塑件的高度方向，主要涉及尘盒盖的底面平整度和垂直壁面的轮廓精度。由于该方向的收缩受冷却速率和保压效果影响较大，不同方案下的 Z 向变形可能会有所区别。若 Z 向翘曲过大，容易出现底面不平或壁面弯曲，影响产品的装配贴合度。以下对各方案的 Z 方向变形量进行对比。



（a）左方浇口



(b)右方浇口



(c)上方浇口

图 3.16 Z 方向上的变形量

如上图 3.16 所示，在 X 方向上，三种不同浇口位置方案的翘曲变形量分别为：方案 a 左方浇口的翘曲量最小为 0.2854mm；方案 b 的翘曲量最大为 0.3141mm；方案 c 上方浇口的位置则为 0.2920mm。

综上所述，归纳出三种不同浇口方案的翘曲情况如表 3.4 所示。

表 3.4 三种不同浇口位置的翘曲情况

方案	所有因素/mm	X 方向上/mm	Y 方向上/mm	Z 方向上/mm
A	0.5935	0.4986	0.3384	0.2854
B	0.6228	0.5683	0.3097	0.3141
C	0.5938	0.5516	0.33229	0.2920

综上所述，因为方案 c 出现较大的熔接痕，影响塑件外观以及质量，故不选择方案 c。方案 a 与方案 b 的填充时间相当但是方案 a 的气穴较小较少，几乎不影响塑件；体积收缩率、回路冷却液温度等数据都相当，但是方案 a 的总翘曲量最小，在各个方向上想比较下较好，故确定浇口位置方案为方案 a。因为模具结构为二板模而且产品相比外观更要求经济以及实用性，故选择直接浇口。

3.4 注塑机与模架选择

3.4.1 模具型腔的确定

模具型腔数是指一副模具一次开合模能做出多少个零件或塑件，过多的型腔数会导致每次注射使用较大的注射量、耗时久、费用较高以及塑件质量难以保证，当型腔有磨损时返修会很大程度上降低效率；过少的型腔会导致产能不足[16]。因为扫地机器人是消费电子产品，批量不算特别大，对于产能的要求不是特别大；而且该塑件属于中小型塑件，优先考虑一腔和二腔，三腔及以上模具结构太复杂，成本太高。因为我们采用直接浇口，对于二腔方案，因为要做两个一模一样的流道和两个顶部直接浇口，理论上要做到完全平衡，但实际加工中肯定有误差，两个型腔的填充速度、保压压力不可能完全一样。最后会出现一个零件翘曲小、一个翘曲大，或者两个零件尺寸不一样的情况，废品率较高；对于一腔方案，只有一个浇口、一条流道，成型过程相对稳定，质量一致性高。

在考虑经济因素下，除了一腔方案在制作成本上比二腔方案经济性高以外，型腔数还影响我们要选择的注塑机型号，型腔数越大我们要选择的注塑机越贵，也越费电，成本也就越高。

综上所述，该塑件精度要求一般，一型腔方案完全满足生产需求，模具成本低、回本快、零件质量稳定、对注塑机要求低，适配直接浇口。二型腔方案可能会产能严重过剩，而且成本大幅增加，质量难以保证。故本次设计最终确定采用一模一腔的模具结构。

3.4.2 注塑机初选

注塑机是注塑成型生产里的重要设备，选择合适的型号不仅决定了我们设计的模具能不能正常安装使用，还影响塑件的成型质量和整个生产环节的成本控制。

注塑机的分类方式有很多种，工厂里最常用的是按外形结构划分，主要分为卧式、立式和角式三类。其中卧式注塑机开合模动作平稳、操作方便、适配绝大多数中小型塑件的大批量生产，是目前行业应用最广泛的类型，因此本次设计也选用卧式注塑机。

用 UG 完成扫地机器人尘盒盖的三维建模，在 Moldflow 中确定本次使用的 ABS 塑料密度为 1.0541g/cm³，单个塑件的体积为 1144.8cm³，换算后单个塑件的质量为 121g。

实际生产中，注塑机的实际注射量不能用到它的额定最大值，行业通用的要求是最多用到额定值的 80%。这是因为如果把注射量打满，很容易出现料打不满、注塑机负载过大的问题，留 20%左右的安全余量能让生产过程更稳定，也能延长注塑机的使用寿命。因此我们需要的注塑机额定注射量，必须公式(3.1)的要求：

$$V_{总} = nV_S + V_j \leq 0.8V_g \tag{3.1}$$

式中：

n—模具中的型腔数目；V_S—单个塑件的体积（cm^3）或质量（g）；V_j—注塑过程中浇注系统要求的流体体积（cm^3）或者质量（g）；V_g—注塑机额定注塑量（cm^3 或 g）；

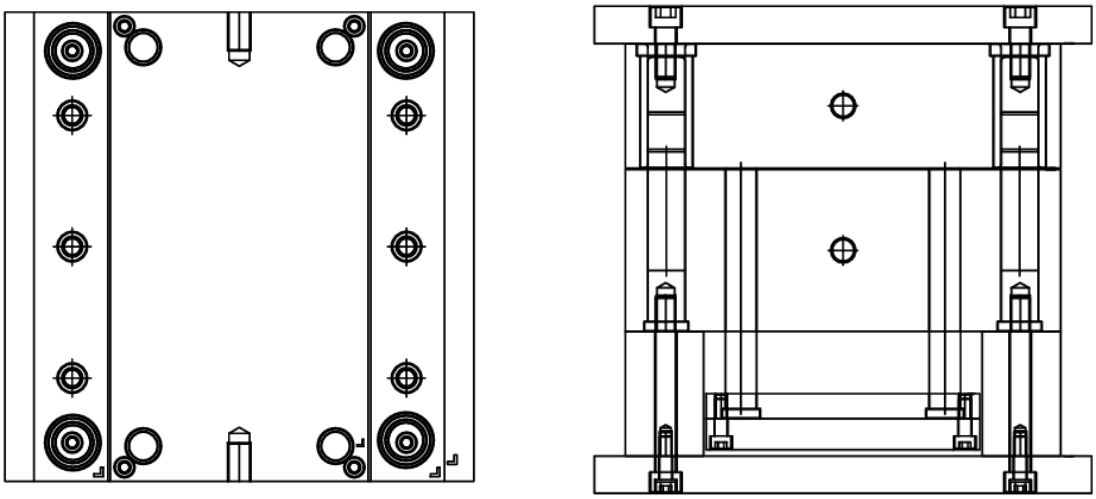
单型腔的直接浇口，因为没有分流道，为了留一个比较大的安全余量以及便于计算浇注系统凝料取 9g，计算的 $V_{总}$=130g，参考《现代注塑模具设计实用技术手册》，在市面上寻找初选注射机为海天 ZE1200V。

3.4.3 模架初选

模架是注塑模具的基础结构件，它将型芯、型腔、滑块、顶出机构、导向零件以及冷却系统等各个功能单元集成为一个整体，保证各零件之间的相对位置精度和运动配合关系。模架选型是否合理，影响到模具的制造周期、装配工艺性、工作时的刚度和稳定性，以及后续使用中的可靠性和维护便捷性。因此，在成型零件和浇注冷却系统设计完成后，需要根据塑件结构特点、型腔布局方式、侧向抽芯方案以及顶出方式等因素，初步确定模架的类型和规格。

本塑件采用一模一腔的布局形式，并在一侧设有整体式滑块以实现侧孔的抽芯动作，这就要求模架具备相应的滑块导滑槽和锁紧块安装位置。综合以上条件，选择标准两板模模架，并根据型腔外形尺寸、滑块行程需求以及顶出距离等参数，在标准模架系列表中选取合适的型号。初选完成后，还需对模板厚度、导柱导套布置以及紧固螺钉分布等关键环节进行校核，确保模架的整体刚性和各机构运动的协调性。

根据第三章的 Moldflow 分析结果选择直接浇口进行模具设计，参考《塑料注塑模模架》（GB/T12556-1990）进行模具设计，初选模架型号为 CI3540-A100-B130-C100, 如图 3.17 所示，其中 A 板高 100mm，B 板高 130mm，C 板高 100mm。



（a）模架俯视图　　(b)模架主视图

图 3.17 模架

4 扫地机器人模具结构设计

4.1 分型面及成型零件设计

分型面是模具设计中需要优先确定的关键要素，它决定了动模与定模的分割位置，直接影响塑件脱模方式、成型零件的结构形状以及侧向抽芯机构的布置。分型面选择是否合理，关系到塑件能否顺利脱模、外观面是否存在飞边痕迹以及模具加工和装配的难易程度。选择分型面时，通常需要综合考虑塑件的几何特征、外观要求、脱模方向以及侧孔侧凹的处理方式等因素，尽可能将分型面开设在最大轮廓处，并保证脱模后塑件留在动模一侧，以便顶出机构顺利推出。

成型零件是指模具中直接参与塑件成型的部分，主要包括型腔和型芯。成型零件的设计需要在保证尺寸精度的前提下，兼顾加工工艺性和装配配合关系。对于本塑件而言，由于一侧存在多个侧孔，需在成型零件中为滑块预留配合空间，并在型芯部分设置相应的侧抽芯成型结构。以下根据尘盒盖的具体结构特点，对分型面位置进行确定，并在此基础上完成型腔和型芯的设计。

4.1.1 分型面

分型面是模具上用于取出塑件和浇注系统凝料的可分离接触面，参照《模具设计与制造技术》其选择应遵循以下原则：

（1）分型面应选在塑件最大轮廓外形上，有利于塑件的顺利脱模。

（2）分型面的确定应该尽可能适应较小的锁模力，塑件在开模方向上的投影面积越大，所需的锁模力也就越大，投影面积越小，所需的锁模力也就越小，更能保证锁模的安全性。

（3）应该考虑塑件的外观下选择分型面，尽量选取塑件成型后可以隐藏或者减少分型面的方案以确保塑件的外观质量。

（4）分型面的选择有利于成型零件的加工制造，应该尽量使凸模于凹模的倾斜角度一致，便于加工成型。

（5）分型面应该有利于型腔的排气

（6）分型面应使得塑件最终停留在动模部分，动模部分设计有定出机构，塑件冷却成型后可以通过顶出系统成功让塑件顺利脱模。

（7）分型面的选择应该有利于保证塑件的精度，对于受分型面影响程度较大的高

精度尺寸，应该放在与分型面同侧以避免注射时分型面涨开趋势的影响。

本塑件为扫地机器人尘盒盖，整体呈矩形盒状，最大轮廓位于顶部四周。综合上述原则，本设计采用单分型面，分型面位置选在塑件顶部的最大截面处，如图 4.1 所示：

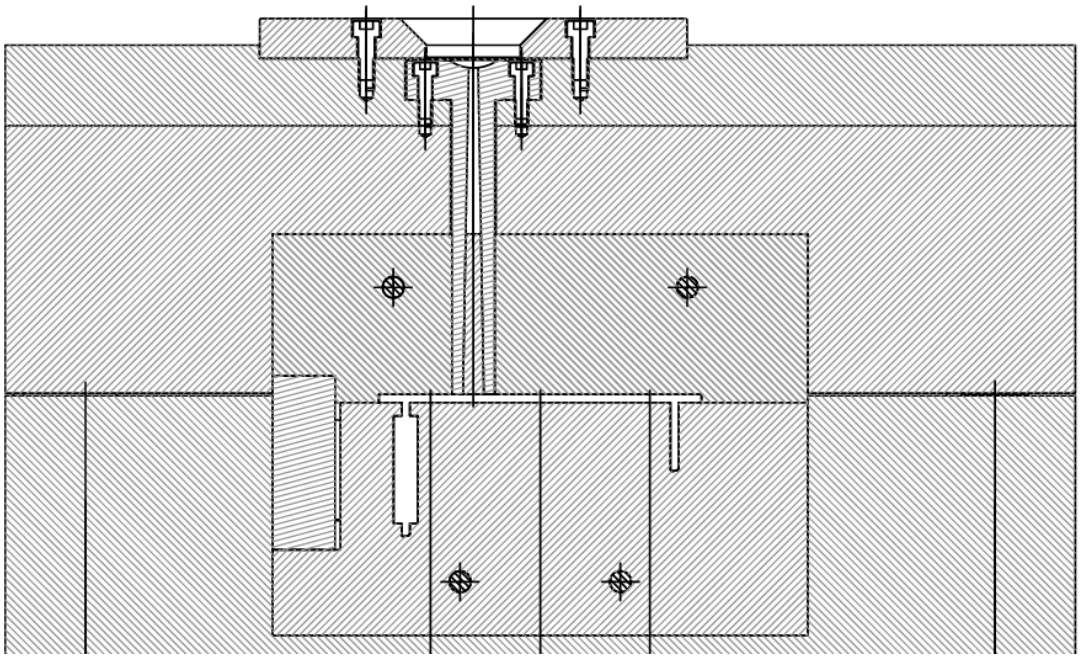


图 4.1 分型面

4.1.2 成型零件

成型零件是模具中直接决定塑件形状和尺寸精度的核心部件，包括型腔和型芯。本模具采用一模一腔结构，塑件材料为 ABS，平均收缩率取 0.5%，成型零件尺寸计算公式为：

凹模径向尺寸计算公式：

$$(L_m)_0^{+\delta_z} = [(1+S_p)L_s - x\Delta]_0^{+\delta_z} \quad (4.1)$$

凸模径向尺寸计算公式：

$$(L_m)_{-\delta_z}^{0} = [(1+S_p)L_s + x\Delta]_{\delta_z}^{0} \quad (4.2)$$

式中：L_m—模腔径向基本尺寸（mm）； Δ—塑件尺寸公差（mm）； δ_z—模具制造公差（mm），$\delta_z=\Delta/3$； Ls—塑件外表面径向尺寸（mm）； S_p—塑料平均收缩率，为 0.5%； x—系数，为 0.75。

凹模深度尺寸计算公式：

$$(H_m)_0^{+\delta_z} = [(1+S_p)H_s - x\Delta]_0^{+\delta_z} \quad (4.3)$$

凸模深度尺寸计算公式:

$$(L_m)^0_{-\delta_z} = [(1+S_p)L_s + x\Delta]^0_{\delta_z} \quad (4.4)$$

式中： H_m—型腔深度基本尺寸（mm）； Δ—塑件尺寸公差（mm）； δ_z—模具制造公差（mm），$\delta_z=\Delta/3$； H_s—塑件外形高度尺寸（mm）； S_p—塑料平均收缩率，为0.5%； x—系数，取 2/3。

塑件外形对称且模具为单腔，模具后续还有大滑块机构，留够安全余量，计算后上型芯外形取 200mm×260mm×60mm；下型芯外形取 200mm×260mm×90mm，如图 4.2，4-3。

参考《模具钢手册》第 2 版，选择国际上较为泛用的 3Cr2Mo 钢作为型芯型腔的材料，其具有良好的综合力学性能，淬透性高，并且拥有很好的抛光性能，模具表面光洁度高。其加工工艺一般为调质后通过冷加工做成模具。其化学成分以及物理性能如表 4.1，4.2，4.3，4.4 所示：

表 4.1 3Cr2Mo 钢的化学成分（GB/T1299—2009）

化学成分（质量分数）/%						
C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
0.28~0.40	0.20~0.80	0.60~1.00	≤0.030	≤0.030	1.4~2.00	0.30~0.55

表 4.2 3Cr2Mo 钢的临界温度

临界点	Ac1	Ac3	Ar1	Ar3	Ms	M_f
温度(近似值)/℃	770	825	640	755	335	180

表 4.3 3Cr2Mo 钢的热导率

温度/℃	20	100	200	300	400
热导率	36.0	33.4	31.4	30.1	29.3

表 4.4 3Cr2Mo 钢的热加工工艺

项目	加热温度/℃	开锻温度/℃	终锻温度/℃	冷却方式
钢锭	1180~1200	1130~1150	≥850	坑冷
钢坯	1120~1160	1070~1110	≥850	砂冷或缓冷

上、下型芯大体形状如图 4.2、图 4.3 所示：

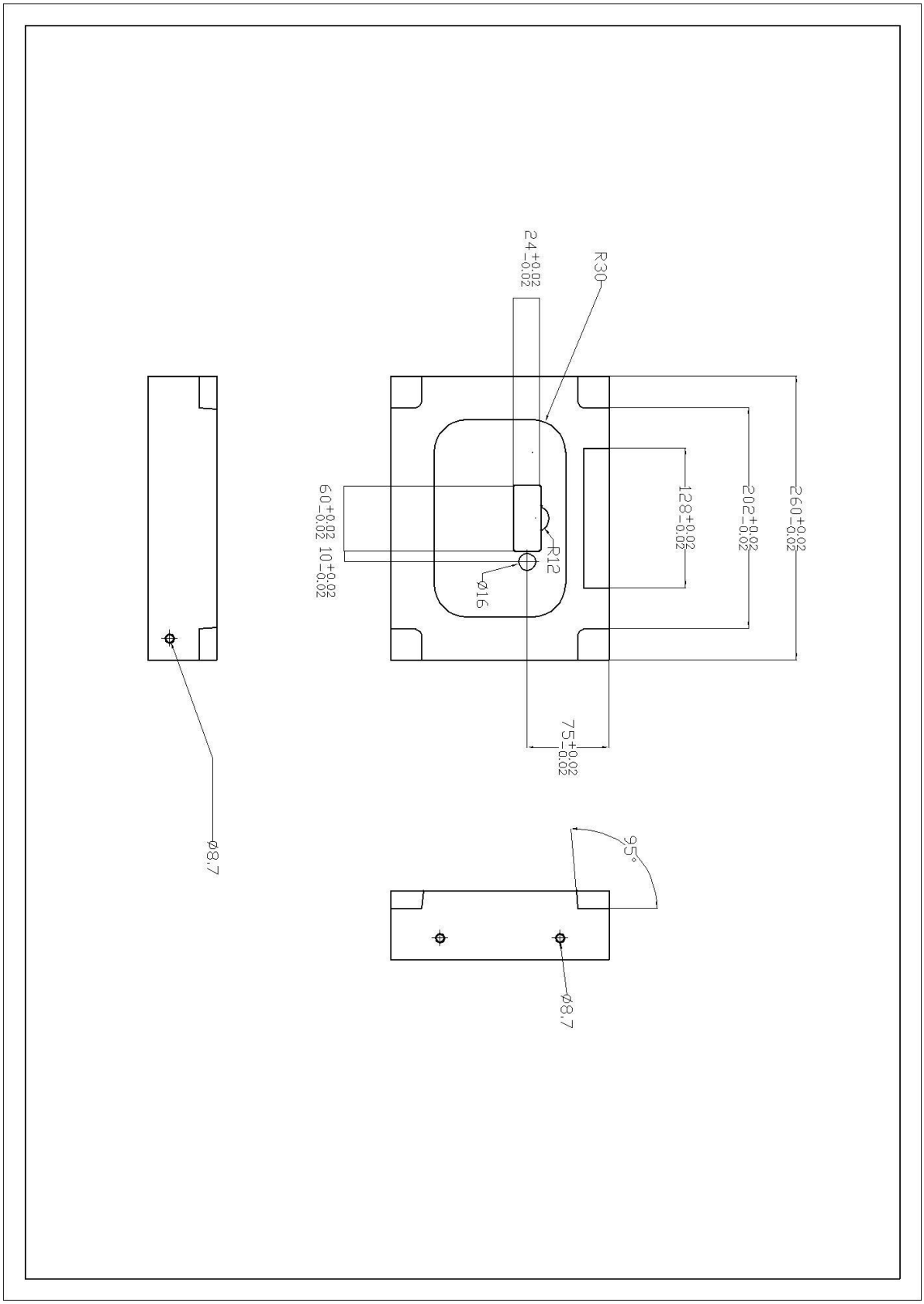

24+0.02 -0.02
R30
60+0.02 -0.02
10+0.02 -0.02
R12
Ø16
128+0.02 -0.02
202+0.02 -0.02
260+0.02 -0.02
75+0.02 -0.02
Ø8.7
95°
Ø8.7

图 4.2 上型芯三视图

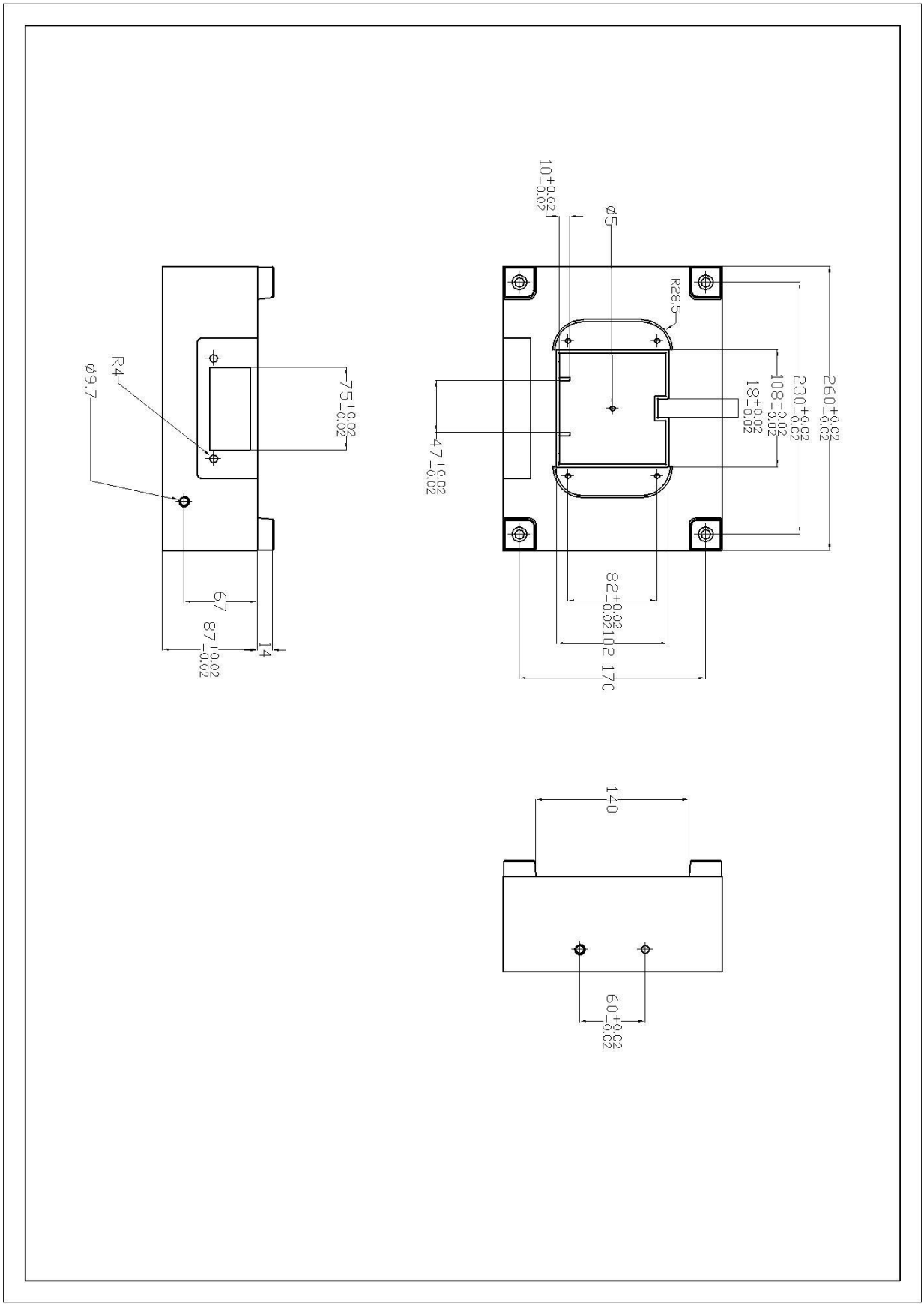

10+0.02 -0.02
ø5
R28.5
260+0.02 -0.02
230+0.02 -0.02
108+0.02 -0.02
18+0.02 -0.02
47+0.02 -0.02
82+0.02 -0.02
102
170
75+0.02 -0.02
R4
ø9.7
67
87+0.02 -0.02
14
140
60+0.02 -0.02

图 4.3 下型芯三视图

4.1.3 抽芯机构

滑块的主要作用是带动活动型芯做横向抽出与复位运动，本塑件在同一侧壁设有一个矩形倒扣孔和两个圆形孔，三孔轴线均垂直于开模方向，无法通过简单的分型面脱模，故需要设置侧向抽芯机构并且为了简化模具结构，将三个孔的成型部分设计成同一个滑块，由斜导柱驱动完成侧向抽芯。结构如图 4.4 所示。滑块行程为 10mm，斜导柱长度为 80mm，倾斜角度为 16°，在 UG 中设计并且经过干涉检查合格。

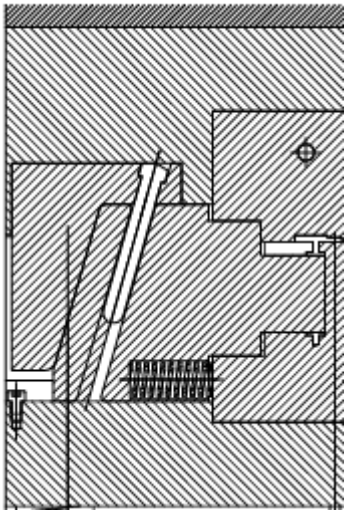


图 4.4 抽芯机构

4.1.4 脱模机构

脱模机构是模具中负责将成型后的塑件从型芯上推离的装置，对其一些基本要求为：

（1）塑件应该尽可能留在动模板，方便与大多数主射机的推出机构配合一致。

（2）塑件在推出时不被推出机构所破坏。

（3）合模时能让推出机构正确复位。

（4）推出机构本身具有足够的强度和刚度。

塑本模具采用推杆（顶杆）顶出方式，该方式结构简单、顶出可靠、适用范围广，适用于盒状塑件的脱模根据塑件结构特点，故在塑件底部平面均匀布置 5 根直顶杆，侧抽芯滑块区域不设顶杆，由滑块自行脱模。具体结构如图 4.5 所示。

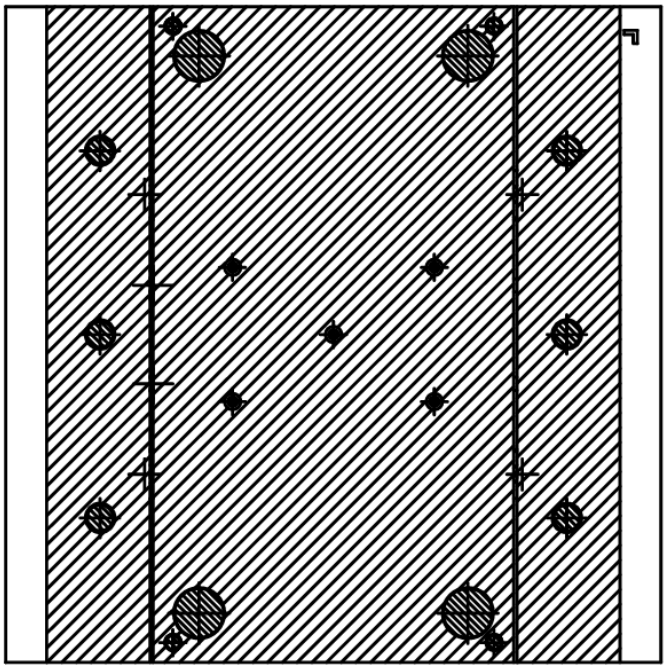


图 4.5 脱模机构

4.2 浇注系统设计

浇注系统是指从注塑机喷嘴到型腔之间的熔体通道。本模具采用直接浇口，即主流道直接与型腔相连，不设置分流道，浇口痕迹处利用贴纸掩盖。直接浇口具有流动阻力小、压力损失少、充填迅速等优点，特别适用于单腔、大型或深腔塑件。其缺点是浇口痕迹较大，需在塑件上切除浇口凝料，适用于塑件顶部或中心部位允许留有浇口残痕的场合。

4.2.1 主流道

（1）锥度

主流道设计成圆锥形，锥角$\alpha = 2° \sim 4°$，本设计取$\alpha = 3°$，以利于凝料脱模。

（2）直径

主流道进口处直径按式(4.1)计算，即$d_{主} = d_{嘴} + 0.6\,\text{mm}$。已知注塑机喷嘴孔径$d_{嘴} = 3\text{mm}$，代入得$d_{主} = 3.6\,\text{mm}$。模具主流道端口球面半径按式(3.8)计算，即$R_{主} = R_{嘴} + 1\,\text{mm}$。已知喷嘴球头半径$R_{嘴} = 10\,\text{mm}$，代入得$R_{主} = 11\,\text{mm}$。

$$d_{主} = d_{嘴} + 0.6\,\text{mm} \tag{4.5}$$

$$R_{主} = R_{嘴} + 1\,\text{mm} \tag{4.6}$$

式中：$d_{嘴}$、$R_{嘴}$分别为塑机喷嘴直径和其前端的球面半径。

（3）主流道长度

为降低塑料熔体的消耗量并减少流动过程中的压力损失，在保证塑件能够完整充填成型的前提下，应尽量缩短主流道长度。据此，本设计将主流道长度取为$L_{主} = 60\text{mm}$

（4）表面粗糙度

为降低熔体流动阻力并保证凝料顺利脱模，浇注系统内壁应有较高的表面光洁度。本设计要求主流道内壁表面粗糙度$Ra \leq 0.4\mu\text{m}$，浇口套球面及过渡处$Ra \leq 0.8\mu\text{m}$。

4.2.2 浇口

浇口即进料口是连接分流道与型腔的流道，是浇注系统的重要部分，根据塑件结构和生产要求，为降低熔体充填阻力，采取直接进胶方式，本次设计选用直接浇口。其优点为：主流道截面尺寸大、流程短，故压力损失小、补缩效果好、模具结构简单；缺点为：口残留痕迹大，去除较困难，易在浇口处产生较大内应力。因为该塑件的投影面积大且为非外观件，允许顶部中心残留浇口痕迹，故采用直接浇口是合适的。

参照《模具设计与制造技术》，浇口位置的选择建议为：

尽可能缩短流动距离特别对于大型塑件，尽可能缩短熔体的流动距离能保证迅速并且均匀地填充模具型腔。

避免熔体破裂导致塑件产生缺陷细小的浇口如果正对着较为大型的型腔，当熔体经过浇口时，可能因为产生较高的剪切应力导致出现喷射和蠕动等现象，这些喷出去的细丝或者断裂物会快速冷却变硬，与后进入型腔的熔体不能很好熔合从而产生较为明显的熔接痕。可以通过合理地加大浇口截面尺寸或者采用冲击型浇口，来避免熔体破裂，克服该现象的出现。

浇口开设在塑件厚壁处当塑件壁厚差距较大时，应该将浇口设计在壁厚较厚的位置，如果在薄壁处，会导致熔体进入型腔后流动阻力大，容易冷却，从而影响流动距离以及填充情况。从收缩角度看，塑件壁越厚的地方往往熔体最晚冷却固化，如果浇口设计在薄壁处，厚壁处就容易因为熔体收缩得不到补缩而形成表面凹陷或缩孔。浇口开设在厚壁处可以保证熔体流动顺利并且填充满整个型腔，使得注射压力得到有效传递，在熔体液态收缩时能得到充分补缩。

考虑分子定向的影响垂直于流向方位的强度比平行于流向的低，更容易产生应力开裂，在选择浇口位置时要充分考虑。

尽量减少熔接痕，提高熔接强度由于浇口位置缘故，熔体在充填型腔时会形成两股或者两股以上的熔体料流的汇合。在汇合处，由于料流前端是气体而且温度最低，所以容易形成熔接痕，熔接痕所在部位的熔接强度就会下降并且影响塑件外观。所以一般情况下不要设计多个浇口位置，容易形成多个熔接痕。可以在料流汇合处的外侧或内测设置冷料穴从而提高熔接强度，避免熔接痕。特殊的点有：环型浇口流动状态很好，不存在熔接痕；轮辐浇口有熔接痕，而且轮辐越多，熔接痕越多。

有利于型腔气体的排出浇口位置应该尽量远离排气系统，否则容易形成气泡、缺料等缺陷。

如图 4.2，综上所述，本模具采用直接浇口，但浇口位置并非位于塑件几何中心，而是设置在经 Moldflow 优化的左侧偏心位置。直接浇口仍保持主流道直接连接型腔的结构，仅进胶点偏移。尽管直接浇口通常布置在塑件中心以利于对称充填，但 Moldflow 分析表明，左侧偏心浇口为最佳浇口位置，避免熔接痕集中在关键配合面，同时整体翘曲变形更小。因此，偏心直接浇口是适合本产品的最佳方案。直接浇口在塑件左侧偏心位置留下的痕迹在脱模后人工剪除凝料并稍作打磨，不影响产品使用和装配密封性。

4.2.3 冷料穴

冷料穴一般位于主流道正对面的动模板上或者分流道的末端，其作用是捕集料流前锋的“冷料”，防止其进入型腔影响塑件质量，并且在开模时可以将主流道的凝料拉出。冷料穴的直径应该大于主流道的大端直径，长度约为主流道的大端直径。冷料穴分为两种，一种是底部带有推杆的冷料穴，一种是底部带有拉料杆的冷料穴，各有优缺点。

因为本设计浇口为直接浇口而且主流道大端直接开口于塑件顶部表面，主流道末端无额外的模具空间用于开设冷料穴。若强行在动模侧开设冷料穴，将穿透塑件表面，破坏产品外观。因此，基于模具结构完整性及塑件外观要求，本设计不设置冷料穴。注塑机喷嘴前端的少量冷料，在充填初期将随熔体进入型腔，并分布于浇口区域。该区域在脱模后通过人工切除浇口凝料的方式一并去除，冷料不会残留于成品塑件中。同时，所用 PS 材料流动性良好，前锋冷料体积小，对充填质量影响有限。

综上所述，在不影响塑件成型质量的前提下，省略冷料穴简化了模具结构，降低了加工成本，是符合本设计实际情况的合理选择。

4.2.4 浇注系统的平衡

浇注系统的平衡性是指熔体在充填过程中能够同时、均匀地到达型腔各部位，避免出现滞流、过充或充填不足等缺陷。对于一模多腔模具，平衡性要求各型腔同时充满；对于一模一腔模具，则要求熔体在单个型腔内平稳推进，流动前沿基本呈同心圆弧向外扩展。

利用 Moldflow 分析完成了填充、保压、冷却、翘曲等的分析。综上所述，本设计的浇注系统在型腔内实现了较好的流动平衡，能够保证塑件均匀、完整地充填，满足成型质量要求。浇注系统如图 4.6 所示：

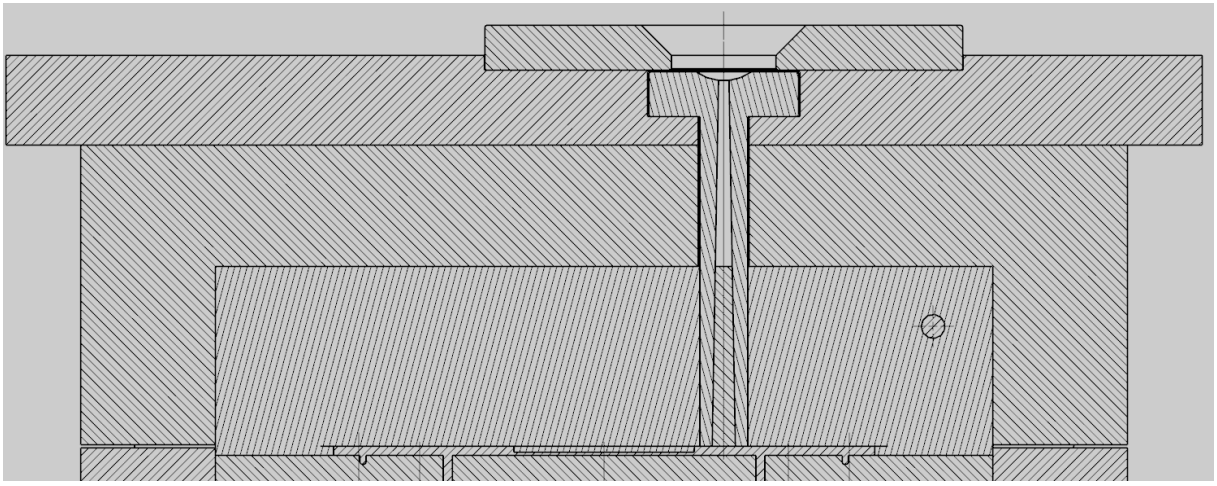


图 4.6 浇注系统

4.3 导向及定距机构设计

4.3.1 导向机构

导向机构用于引导动模和定模准确闭合，防止型芯与型腔碰撞。本模具采用导柱-导套导向机构。根据模具外形尺寸，采用 4 根导柱对称布置于模板四角。导柱安装在动模一侧，导套安装在对应的定模板上，保证合模方向唯一，避免装反。

本模具选取的导柱直径为 25mm，导套直径为 46mm，为保证导柱能够顺畅地进入导套进行导向，两者之间的配合采用基孔制间隙配合 H7/f7。该配合属于滑动配合，既保证了导向的精确性，又避免了因配合过紧导致的卡滞与磨损。

为防止导套在模板内松动或转动，导套与动模板的安装孔之间采用 H7/k6 的过渡配合，以保证在承受侧向压力时的连接可靠性。，如图 4.7 所示：

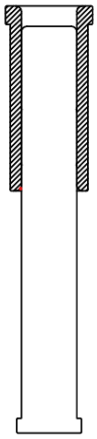


图 4.7 导柱导套

4.3.2 定距机构

因为本模具为单分型面两板模，开模后动模与定模分离，塑件留于动模侧，由顶出系统推出，所以模具无需设置三板模所用的定距拉杆及开闭器等定距机构。以下对顶出系统的限位与复位机构进行设计如图 4.8 所示。

（1）复位机构

为保证合模时顶针板能准确回到初始位置，本模具在顶针板上设置 4 根复位杆，对称布置于顶针板的四角。复位杆直径取 30mm，长度取 200mm，合模时，复位杆优先与定模板分型面接触，推动顶针板向后运动，使顶杆、滑块等复位。复位杆与动模板导向孔采用间隙配合，保证运动顺畅。在每根复位杆上套有复位弹簧，弹簧规格为：直径为 50mm，自由长度为 135mm。顶出时，弹簧被压缩储存能量，顶出动作完成后，弹簧释放弹力，将顶针板推回初始位置。

（2）限位钉

限位钉高度决定了最大顶出行程，为防止顶出距离过大导致塑件变形或顶杆滑出导向孔，在顶针板与动模座板之间设置限位钉。本设计根据塑件脱模高度，取顶出行程为 60mm，限位钉高度为 12mm，顶针板在运动至限位钉时被阻挡，完成顶出。

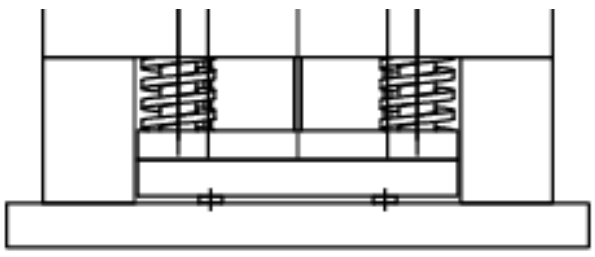


图 4.8 复位机构与限位钉

4.5 排气系统

在注射成型过程中，型腔及浇注系统内的空气及塑料受热产生的气体必须及时排出，如果不能顺利排出会导致出现气泡、接缝等缺陷。排气系统的基本功能是：排出型腔内原有的空气，以及熔体在流动过程中产生的少量气体。

注射模通常采用以下的方式排气：

（1）利用排气槽排气；

（2）利用分型面排气；

（3）利用型芯与顶杆等部件之间的间隙进行排气；

（4）利用排气塞排气；

综上所述，本模具主要利用各个零部件之间的间隙进行排气。

4.6 冷却系统

注塑模具冷却系统的作用是通过循环冷却介质将高温熔体传递给模具的热量连续带走，从而缩短成型周期、保证塑件质量并维持模具合理工作温度，冷却过程影响塑件的微观结构与宏观尺寸，冷却速率和温度分布均匀性影响塑料的结晶度、收缩率及残余内应力，冷却系统设计的核心目标是使型腔表面温度场尽可能均匀一致。在设计模具时，大多数热塑性塑料的注射成型，包括本设计使用的 ABS 材料，其模温一般低于 80℃，故只需要考虑冷却装置。

冷却系统设计应遵循以下原则：

（1）冷却水道应尽量靠近型腔，但保持足够的壁厚强度；

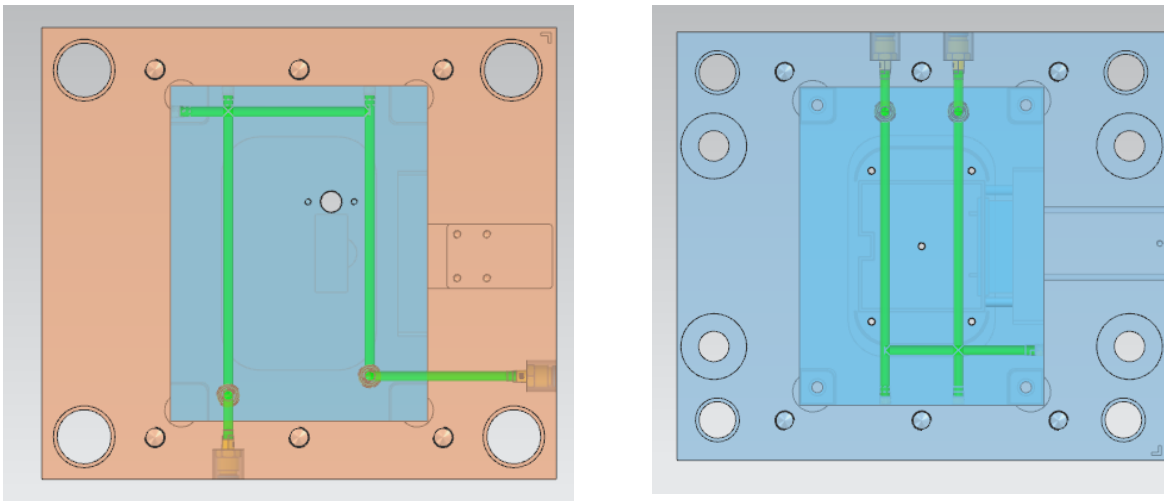
（2）水道布置应使模具温度分布均匀，避免局部过热或过冷；

（3）水道应避开顶杆、镶件、滑块等结构，防止干涉；

（4）冷却介质通常为水，入口温度不宜过，防止型腔表面凝露。

冷却阶段占整个成型周期的 70%~80%，冷却系统的设计影响塑件质量与生产效率[16]。本模具采用水冷方式，冷却水道布置在定模和动模两侧，分别对型腔和型芯进行冷却。

本模具冷却系统水道直径为 8mm，定模侧布置 2 条水平水道，动模侧布置 2 条水平水道，端部用螺塞封堵，定模板与动模板具体结构如图 4.9 所示。



(a) 定模板　　(b) 动模板

图 4.9 水道结构

4.7 注塑机与模架校核

在注塑模具设计中，注塑机的选择与模具结构尺寸的匹配至关重要。合理选择注塑机不仅能保证塑件的成型质量，还能提高生产效率、延长模具寿命。本节将从最大注塑量、锁模力、注塑压力、安装尺寸以及开模行程几个方面对注塑机与模架的匹配性进行校核。

（1）最大注塑量

注塑机的最大注塑量是指注塑机一次注射行程所能达到的最大塑料熔体体积或质量。为保证塑件能够完全充满且致密，塑件和凝料两者的质量之和应小于或者等于注塑机额定值的 80%[16]。由公式 3.1 计算可得，注塑应大于 160g，该注塑机的注射量范围为 52g-246g，符合要求。

（2）锁模力

锁模力是指注塑机合模机构施加在模具上的最大夹紧力，其作用是克服注射充填及保压过程中熔体对模具型腔的胀模力，防止模具在注射过程中被胀开，保证塑件的尺寸精度并避免产生飞边。

在注塑成型中，锁模力应该满足公式 3.2：

$$F \geq kpA \tag{3.2}$$

其中：

k—安全系数，k=1.1～1.2；

p—型腔中流体的压力平均值，一般为注塑压力的 25%～50%，大约在 20～35MPa

范围内取值；

A—塑件与浇注系统投射到分型面上的部分的总面积；

取 k=1.1，根据 Moldflow 分析结果以及取值范围，取 p=30MPa，计算面积为 A=21600mm^2，所以 F=1.1×30×21600=712.8KN，注塑机锁模力 F=1200KN＞712.8KN，故注塑机的锁模力满足锁模要求。

（3）注塑压力

ABS 的注塑压力为 p=80～150MPa，该型号注塑机最大注塑压力为 280Mp，故注塑压力满足要求。

（4）安装尺寸

如果注塑机与模具的安装尺寸不匹配，容易导致其无法生产甚至损坏设备，故我们需要对模具的安装尺寸进行逐项校核。

1）喷嘴尺寸

模具主流道对应位置半径R_1应略大于注塑机喷嘴球头半径R_2，通常大 1~2mm，以保证紧密贴合，防止熔体泄，满足以下公式（3.3）。

$$R_1 \geq R_2(1\sim2)mm \tag{3.3}$$

其中，R_1=16mm，R_2=10mm，故满足以上要求。

2）闭合高度

模具尺寸为 400×400×391mm 中模具高度为 H_1=391mm。选择的注塑机其最小模具高度要求为 H_2=150mm，最大模具高度要求为 H_3=480mm，满足公式（3.4）：

$$H_2 \leq H_1 \leq H_3 \tag{3.4}$$

3)模具的宽度

模具的外形尺寸应能顺利装入注塑机拉杆之间的空间内，以便于安装和起吊。选择的注塑机的拉杆间距为 470mm×470mm，模架长宽为 400mm×400mm，故满足模具安装要求。

（5）开模行程

开模行程是指注塑机合模机构中动模板能够移动的最大距离。开模行程的大小直接决定了模具能否顺利取出塑件。若开模行程不足，塑件无法从模具中取出，会导致无法正常生产。因为选择的模具为二板模，所以其开模行程应满足以下公式（3.5）：

$$L \geq L_1 + L_2 + (5\sim10)mm \tag{3.5}$$

其中：

L——注塑机的最大开模行程（mm）；

L_1——塑件脱模距离（mm），通常取塑件在开模方向上的最大高度；

L_2——塑件取出距离（mm），一般取塑件高度的 1/2 至全部高度，加上取出操作所需空间；

选择的注塑机开模行程为 360mm，计算$L \geq L_1 + L_2 + (5\sim10)mm = 60 + 50 = 110mm$，故其开模行程满足要求。

（5）型腔数目校核

型腔数目是指一副模具中所开设的成型型腔的数量,合理的型腔数目应在保证塑件质量的前提下，充分利用注塑机的注射量、锁模力等参数，并兼顾经济性，其校核公式(3.6)为：

$$n \leq \frac{kV - V_1}{V_2} \tag{3.6}$$

式中：k—注塑机最大注塑量的利用系数，一般取 0.8；V—注塑机理论最大注塑量，单位为cm^3；V_1—浇注系统凝料容积，单位取cm^3；V_2—单个塑件的容积，单位取cm^3。计算得单个塑件的容积为$V_2 = 114.79cm^3$，浇注系统凝料为$V_1 = 8.54cm^3$，故$n \leq \frac{0.8\times213-8.54}{114.79} \approx 1.41$，故本设计采用一模一腔符合要求。

5 典型零部件数控加工

5.1 零件分析

本模具主要由成型零件、导向零件、推出机构零件、侧抽芯机构零件及其他辅助零件组成。其中成型零件直接参与塑件成型，加工精度和表面质量要求最高，本节以型腔和型芯作为典型零件进行数控加工分析。

参考《模具钢手册》，其工工艺卡如表 5.1，5.2 所示。

表 5.1 型腔（凹模）机械加工工艺过程卡

基础信息	—	—	—
零件名称	型腔（凹模）	零件图号	MJ-01
材料牌号	Cr12MoV	毛坯种类	锻件
毛坯尺寸	160mm×120mm×55mm	零件数量	1 件
热处理要求	淬火+回火后硬度 60~64HRC	粗糙度	Ra≤0.1μm

表 5.2 型芯（凸模）机械加工工艺过程卡

基础信息	—	—	—
零件名称	型芯（凸模）	零件图号	MJ-02
材料牌号	Cr12MoV	毛坯种类	锻件
毛坯尺寸	150mm×110mm×60mm	零件数量	1 件
热处理要求	淬火+回火后硬度 60~64HRC	粗糙度	Ra≤0.2μm

5.2 工艺路线制定

为保证模具精度和寿命，对关键零件制定如下加工工艺路线。

（1）型腔

表 5.3 型腔（凹模）加工工序卡

工序号	工序名称	工序内容	加工设备
1	下料	切割 Cr12MoV 锻料	金属带锯床
2	粗铣外形	粗铣六面，去除多余加工余量	数控铣床
3	调质处理	消除锻造应力，改善切削性能	箱式热处理炉
4	半精加工型面	半精铣成型面，预留热处理余量	数控铣床
5	热处理	真空淬火+低温回火，硬度达到 60~64HRC	真空热处理炉
6	精加工型面	精铣型腔成型面，保证尺寸精度	高速加工中心
7	装配	将型腔安装入定模板，调整配合间隙	钳工台

（2）型芯

表 5.4 型芯（凸模）加工工序卡

工序号	工序名称	工序内容	加工设备
1	下料	切割 Cr12MoV 锻件毛坯	金属带锯床
2	粗加工	粗铣外形及型芯基体，去除余量	数控铣床
3	调质处理	调质处理，优化材料切削性能	箱式热处理炉
4	半精加工	半精铣型芯成型面，预留变形余量	数控铣床
5	热处理	淬火回火处理，保证硬度 60~64HRC	真空热处理炉

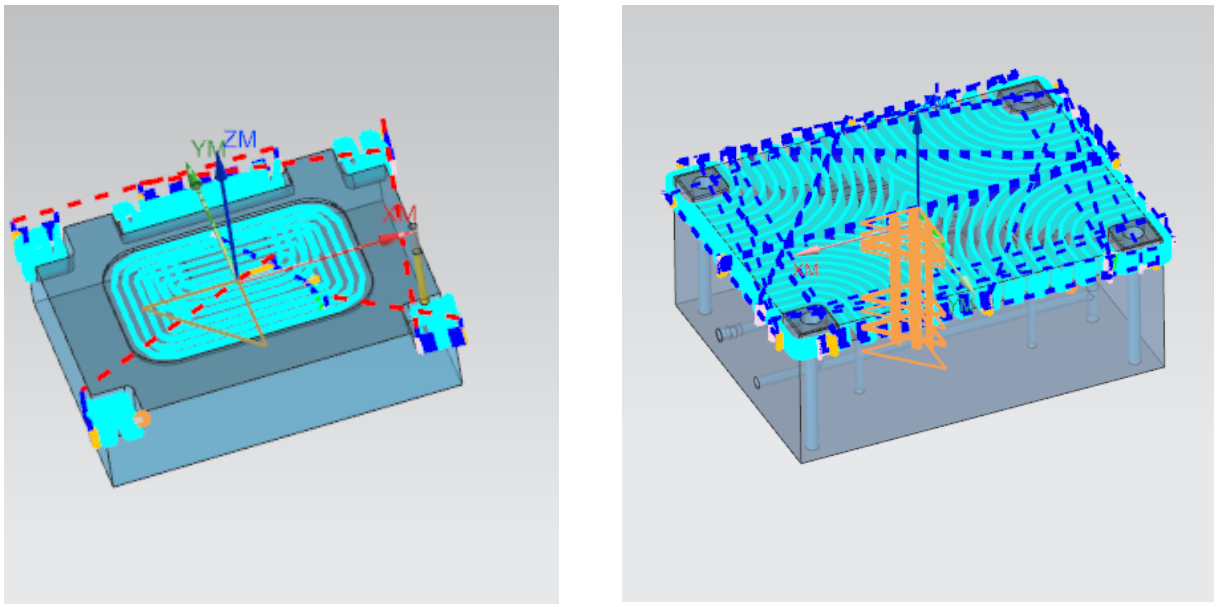
表 5.4 型芯（凸模）加工工序卡（续）

工序号	工序名称	工序内容	加工设备
6	精加工型面	精铣型芯成型面，保证配合精度	高速加工中心
7	钳工抛光	抛光处理，成型面 Ra≤0.2μm	手动抛光机
8	装配	安装型芯入动模板，调整配合间隙	钳工台

5.3 数控加工步骤

（1）型腔铣削粗加工

使用 UG 进行数控加工，粗加工的具体刀路如图 5.1 所示。

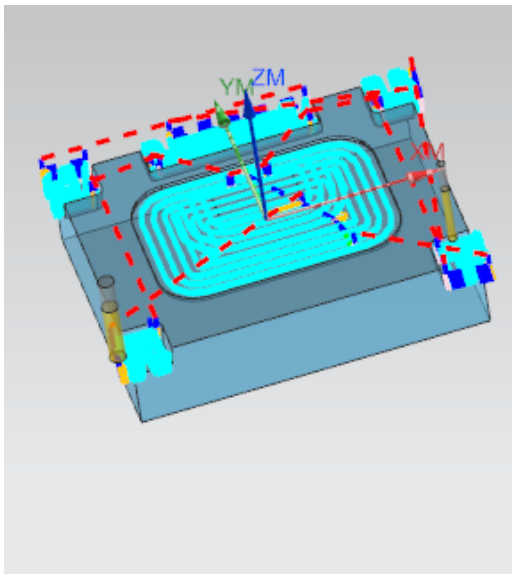


（a）型腔粗加工　　（b）型芯粗加工

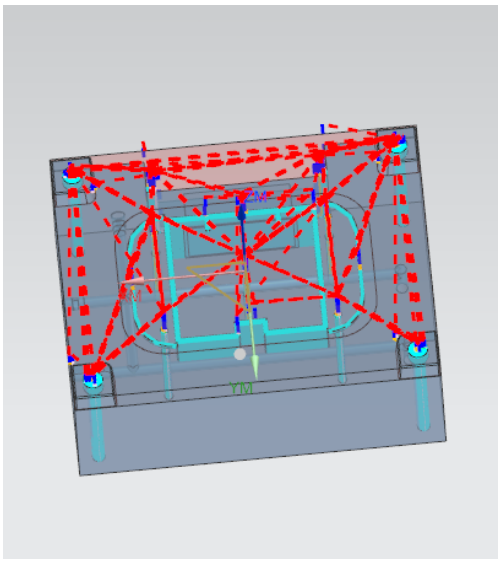
图 5.1 铣削粗加工

（2）型腔铣削半精加工

使用 UG 进行数控加工，半精加工的具体刀路如图 5.2 所示。



（a）型腔半精加工

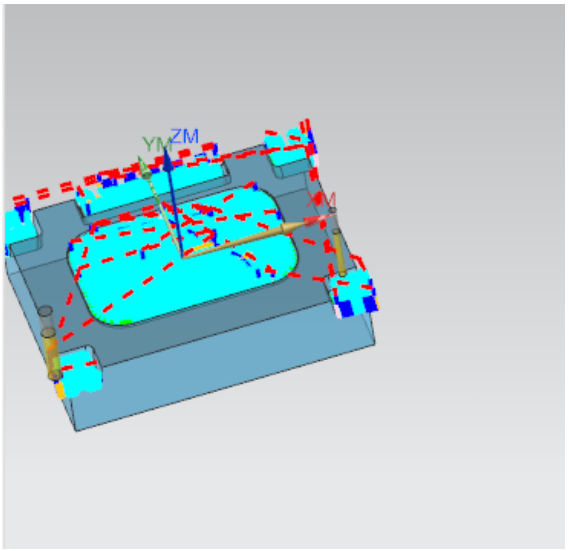


（b）型芯半精加工

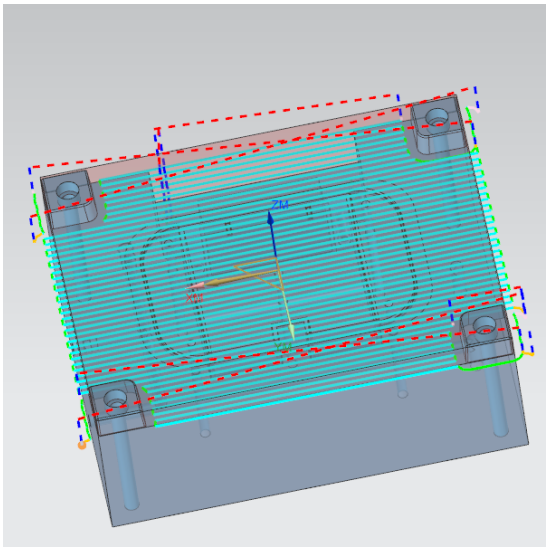
图 5.2 铣削半精加工

（3）型腔铣削精加工

使用 UG 进行数控加工，精加工的具体刀路与程序如图 5.3 所示。



（a）型腔精加工

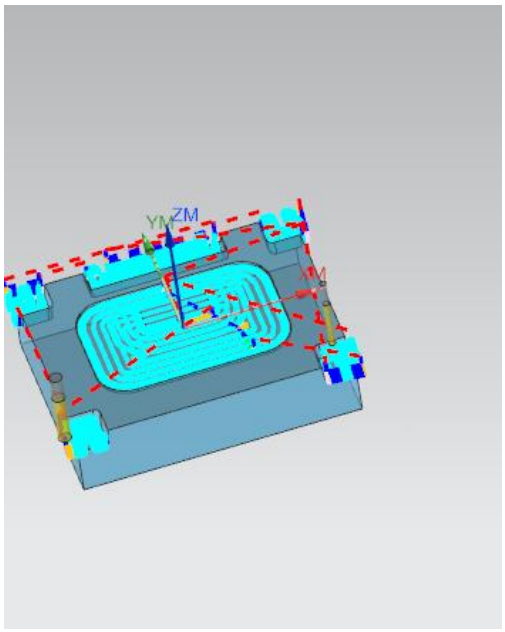


（b）型芯精加工

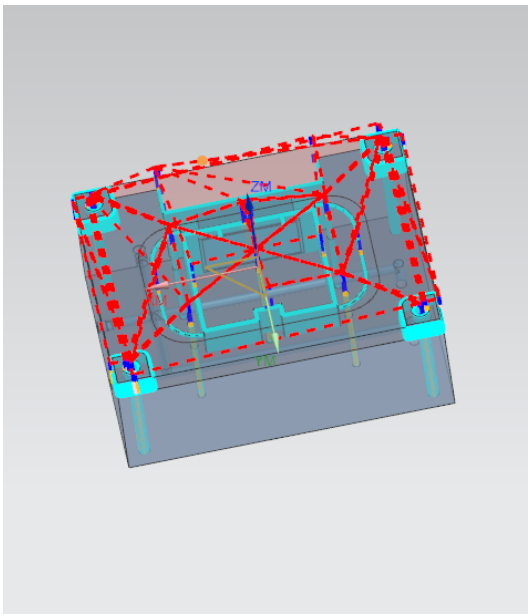
图 5.3 型腔铣削精加工

（4）曲面精加工

使用 UG 进行数控加工，精加工的具体情况与程序如图 5.4 所示。



（a）型腔曲面精加工



（b）型芯曲面精加工

图 5.4 曲面精加工

6 总结与展望

6.1 总结

本文以扫地机器人尘盒盖为研究对象，围绕其薄壁、多卡扣、侧孔等结构特征，运用 Moldflow 模流分析软件，系统开展了注塑模具的设计与研究，主要完成工作如下：

完成了塑件结构工艺性分析。尘盒盖平均壁厚 3 mm，壁厚均匀，圆角过渡合理，侧壁设有矩形孔及圆形孔，需设置侧向抽芯机构。选用 ABS 塑料作为成型材料，确定了其主要物性参数及成型工艺窗口。

基于 Moldflow 设计了不同的浇口位置方案对比分析。从填充时间、气穴分布、熔接痕质量、体积收缩率、冷却均匀性及翘曲变形量等指标出发，对比了左方浇口、右方浇口及上方浇口三种方案。结果表明，左方浇口在熔接痕数量、气穴位置、总翘曲变形量等方面均优于其他方案，确定左方浇口为最佳浇口位置。结合产品实用性优先、外观要求次之的特点，选用直接浇口方案

完成了模具结构设计。采用一模一腔、单分型面的模具方案，完成了浇注系统、成型零件、导向机构、侧抽芯机构、脱模机构及冷却系统的设计。针对同一侧壁的矩形孔和圆孔，采用一体化滑块侧抽芯机构，简化了模具结构。

完成了注塑机选型与校核。选用 ZE1200V 注塑机，对最大注塑量、锁模力、注塑压力、安装尺寸及开模行程等参数进行了校核，计算结果均满足要求，验证了模具与设备的匹配性。

制定了关键零件的数控加工工艺路线，并利用 UG 软件完成了型腔的粗加工、半精加工及精加工的刀轨生成与仿真，验证了工艺方案的可行性。

6.2 展望

尽管本课题完成了扫地机器人尘盒盖注塑模具的 CAE 仿真与结构设计，但仍存在以下不足及可进一步深化的方向：

工艺参数的多目标优化可进一步展开。本研究主要聚焦于浇口位置的对比与模具结构设计，对熔体温度、模具温度、注射压力、保压压力等工艺参数的协同优化涉及较少。后续可采用响应面法（RSM）结合遗传算法（NSGA-II）等方法，开展工艺参数的多目标优化，进一步提升塑件质量。

材料成型性能研究可更深入。本研究选用通用 ABS 塑料，后续可对比不同牌号 ABS

或其他材料的成型性能，拓展模具的适应性。

综上所述，本研究为薄壁壳类塑件的 CAE 辅助模具设计提供了一套可参考的流程与方法。随着智能制造与数字化设计技术的不断发展，注塑模具的设计将朝着更精准、更高效、更智能的方向迈进。

参考文献

[1] 廉成林.风机面壳塑件成型质量双目标优化及联合仿真分析[D].东北石油大学,2025.

[2] 黄可,邹华杰,靳敏,等.新能源汽车用后保险杠本体注塑模具设计及试验验证[J].工程塑料应用,2025,53(07):108-114.

[3] 庄雨乐,赵利平,张维合,等.U型弯管分段多次滑块抽芯的注塑模具设计[J].塑料,2025,54(05):72-77+128.

[4] Chan S L Y, Xu X, Diegel O. Design and Manufacture a Cost-effective, High-Performance Plastic Injection Mould Using a Hybrid Additive-Subtractive Manufacturing Strategy[J]. BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, 2025, 170(9): 1-8.

[5] Silva M H . A review of the design optimization of conformal cooling channels in injection molds[J].The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2025,138(7):1-19.

[6] Krishnappa M ,Nagaraja S ,Munegowda N , et al. Design and Analysis of Injection Molds for Plastic Components for Biomedical Applications [J]. Engineering Reports, 2025,7(3):e70070-e70070.

[7] Li H Y ,Kang J . Design and Process Analysis of the Injection Mold for Extrusion Valves[J].Journal of Physics: Conference Series,2025,3004 (1):012073-012073.DOI:10.1088/1742-6596/3004/1/012073.

[8] Techawinyutham L, Techawinyutham W, Wongmanee S, et al. Optimisation of injection process parameters to minimise mould deflection: design of experiment[J]. Advances in Materials and Processing Technologies, 2025, 11(2): 966-990.

[9] 万琼,闫鸽,刘奥运,等.基于Moldflow的90°大弧弯管注塑模具设计[J].模具技术,2025,(02):1-6.

[10] 郭湘君.基于Moldflow的汽车空调出风口面框注塑模具设计[J].装备制造技术, 2025,(03):176-180.

[11] 张留伟,符立华,洪维,等.基于Moldflow的汽车前保险杠大型精密注塑模具设计[J].塑料科技,2024,52(11):130-135.

[12] 王颖,曹文俊,梁柱.汽车窗框饰条加速顶出大型注塑模具设计[J].工程塑料应用,2025,53(11):146-153.

[13] 王军妮.插座外壳注塑模具设计[J/OL].模具技术,1-7[2026-01-27].

[14] 金华军.照相机支架注塑模具设计[J].中国塑料,2025,39(08):120-123.

[15] 许春龙,李耀辉.注塑模具侧抽芯机构创新设计[J].机械工程与自动化,2025,54(03):142-143.

[16] 史瑞盟.基于Moldflow的单模多腔模具浇注系统优化及注射成型模具设计[D].长安大学,2018.
[17] 高月华,王希诚.注塑制品的翘曲优化设计进展[J].中国塑料,2006,20(11):8~12.
[18] 杨亚男.手机外壳注塑成型的数值模拟及翘曲变形控制[D].上海:上海交通大学,2010.

致谢

首先，衷心感谢我的指导老师王敏老师，从论文的选题、研究方案的确定到具体工作的开展，王敏老师都给予了悉心的指导和耐心的帮助。老师严谨的治学态度、渊博的专业知识以及对学生的关爱，使我受益匪浅。在论文撰写过程中，老师不厌其烦地审阅修改，提出了许多宝贵的意见，使我的论文得以不断完善。在此，向王敏老师致以最崇高的敬意和最真挚的感谢！

感谢同样是模具设计课题的同学，在 Moldflow 软件学习与 UG 建模过程中，我们互相交流、共同进步。特别感谢同学在模具设计与数控加工方面给予的宝贵建议，让我少走了许多弯路。

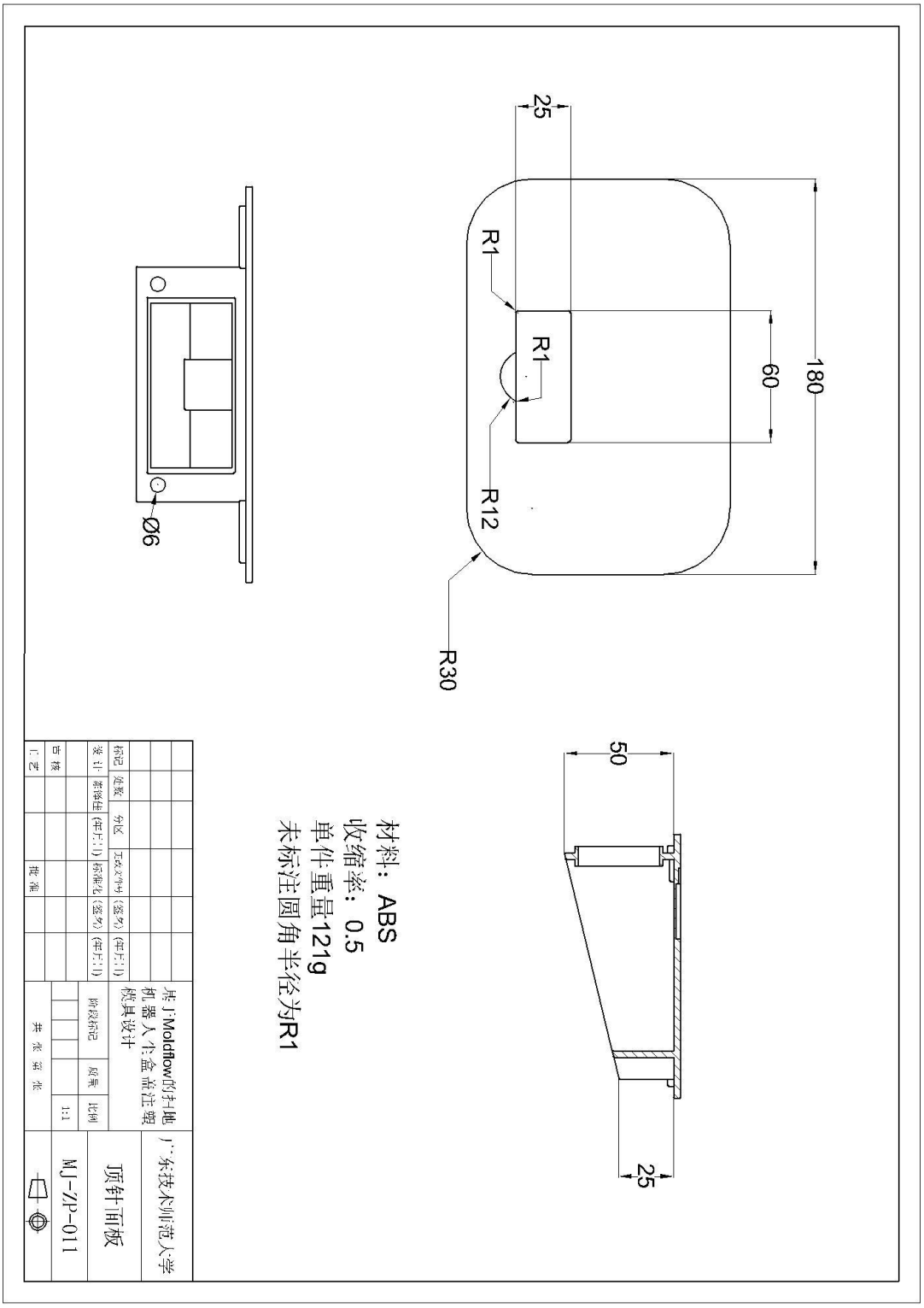
感谢我的室友和朋友们，在论文写作遇到困难时给予我鼓励和支持，让我能够保持信心、坚持到底。

感谢参考文献中的所有作者，你们的研究成果为本文提供了坚实的理论基础和技术参考。

特别感谢我的父母和家人，你们在我求学期间一直默默付出、无私奉献，是我最坚强的后盾。你们的理解与支持，是我不断前行的动力。

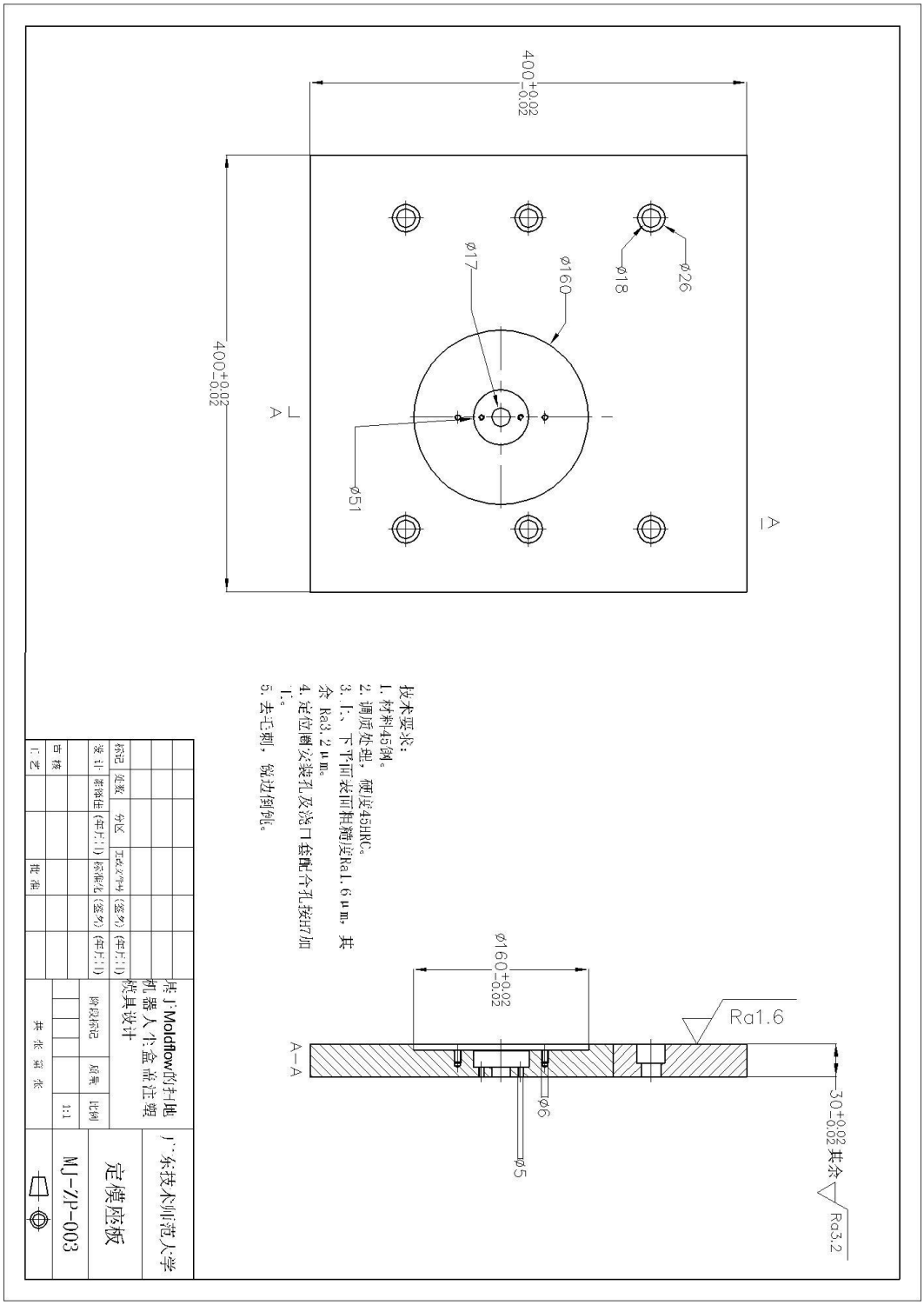
最后，感谢母校四年来的培养，感谢所有教导过我的老师。在未来的工作和学习中，我将继续努力，不负众望。

附录 A 塑件二维图

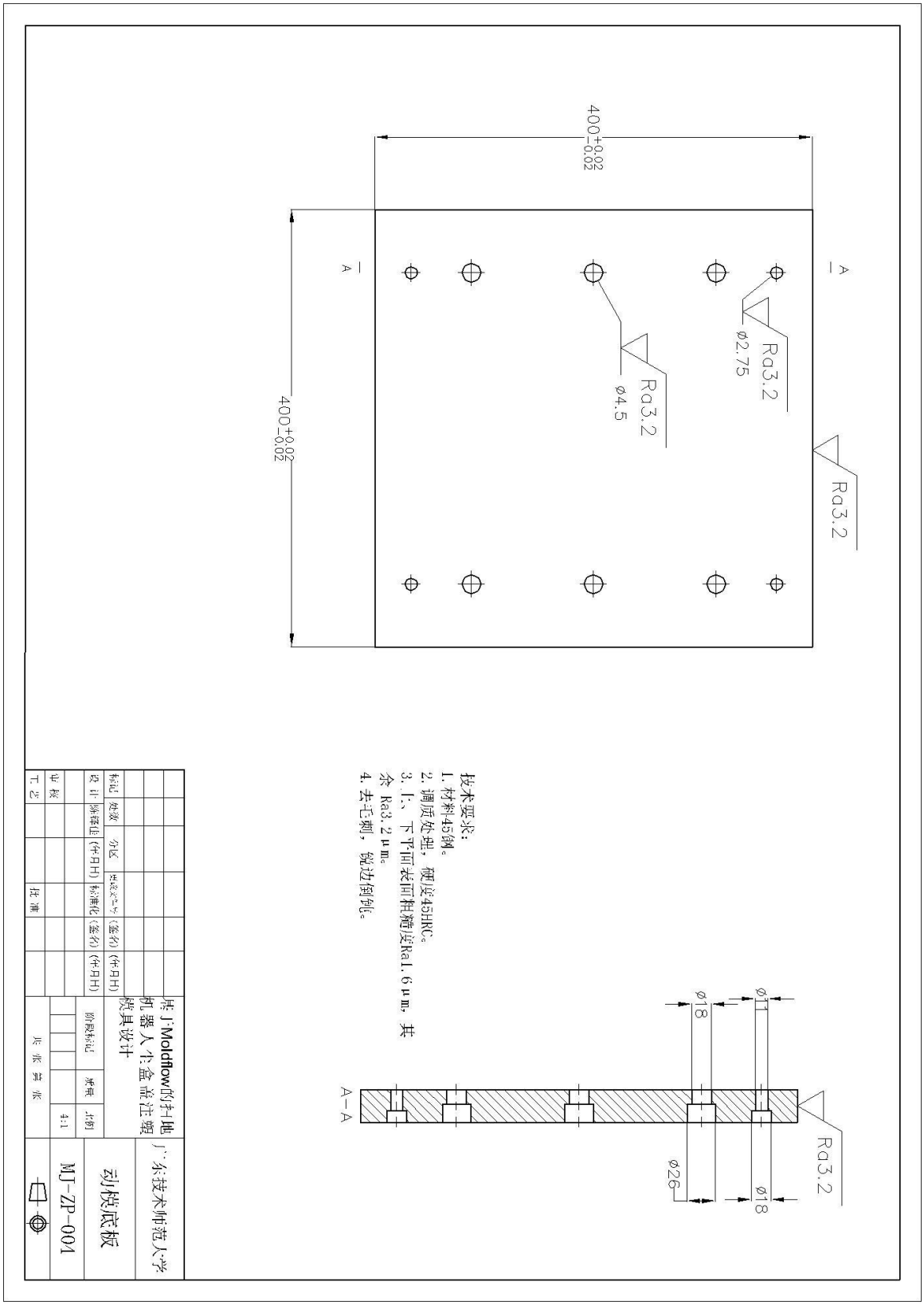


A 1 塑件二维图

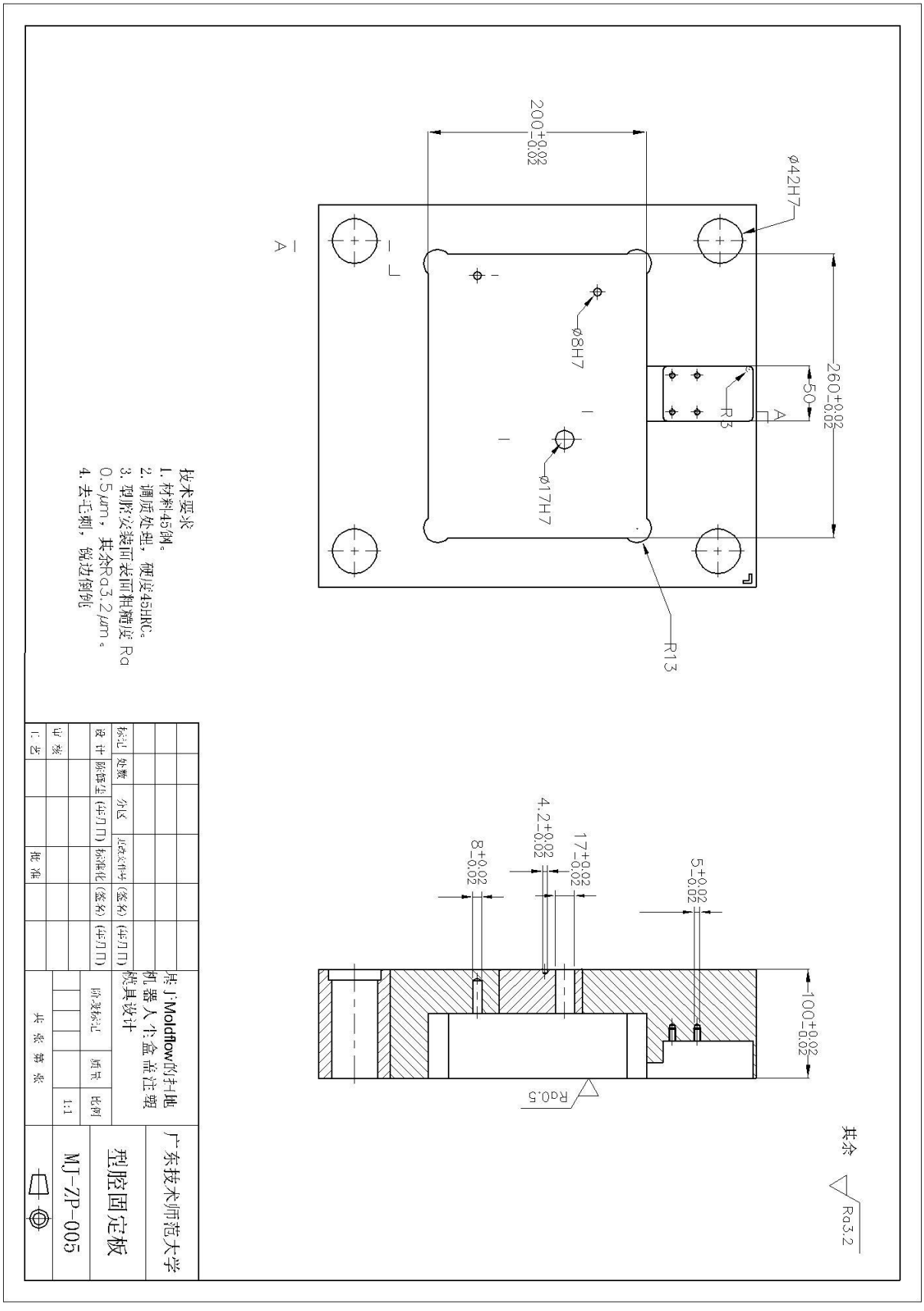
附录 B 模具零部件二维图



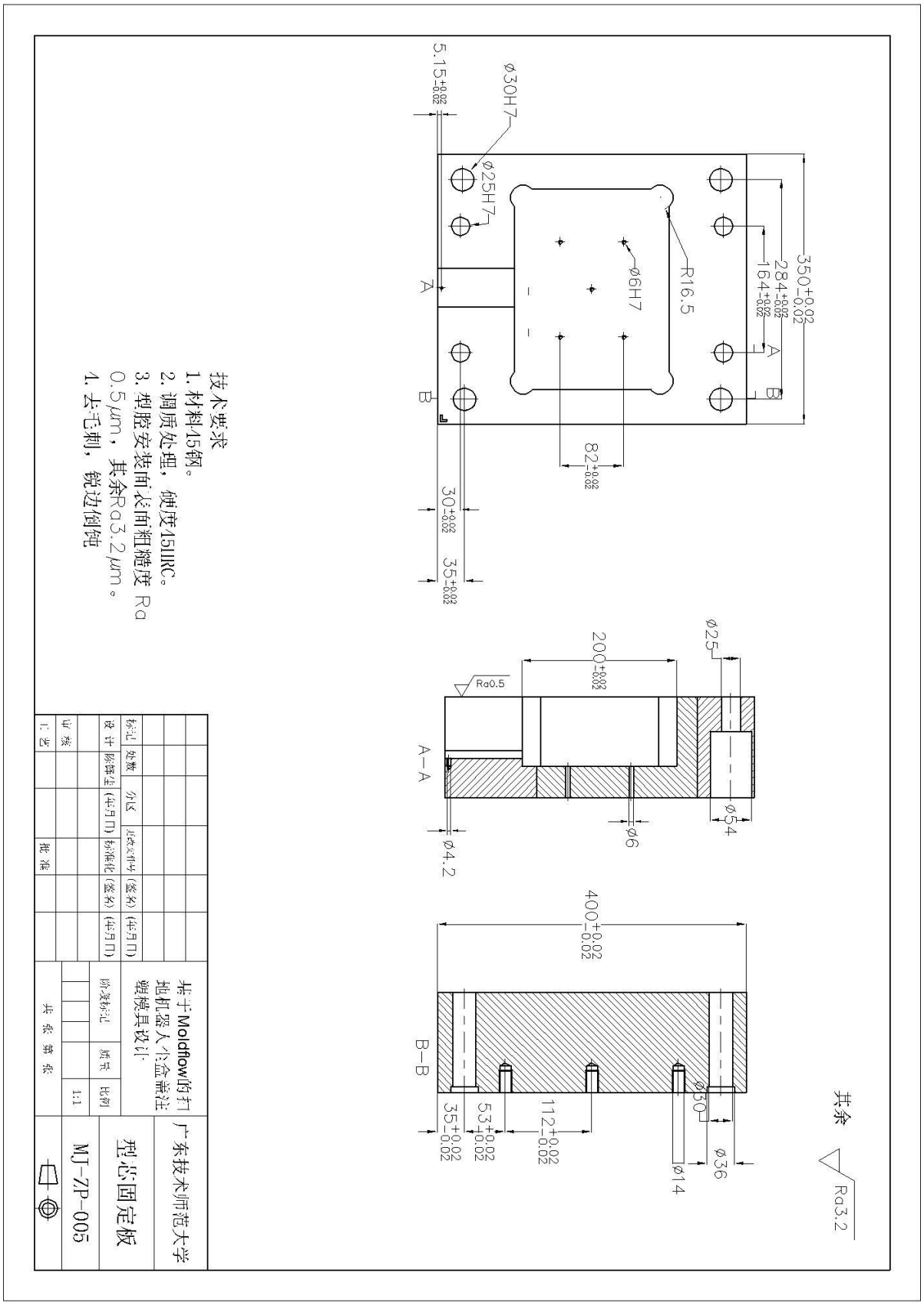
B 1 定模底板二维图


400+0.02 -0.02
400+0.02 -0.02
A
A
Ra3.2
ø2.75
Ra3.2
ø4.5
Ra3.2
技术要求：
1. 材料45钢。
2. 调质处理，硬度45HRC。
3. 上、下平面表面粗糙度Ra1.6μm，其余 Ra3.2 μm。
4. 去毛刺，锐边倒钝。
A—A
ø11
ø18
ø26
ø18
Ra3.2
广东技术师范大学
机器人尘盒盖注塑模具设计
动模底板
MJ-ZP-001
1:1
共 张 第 张
标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日
设计 标准化 审核 工艺
阶段标记 重量 比例

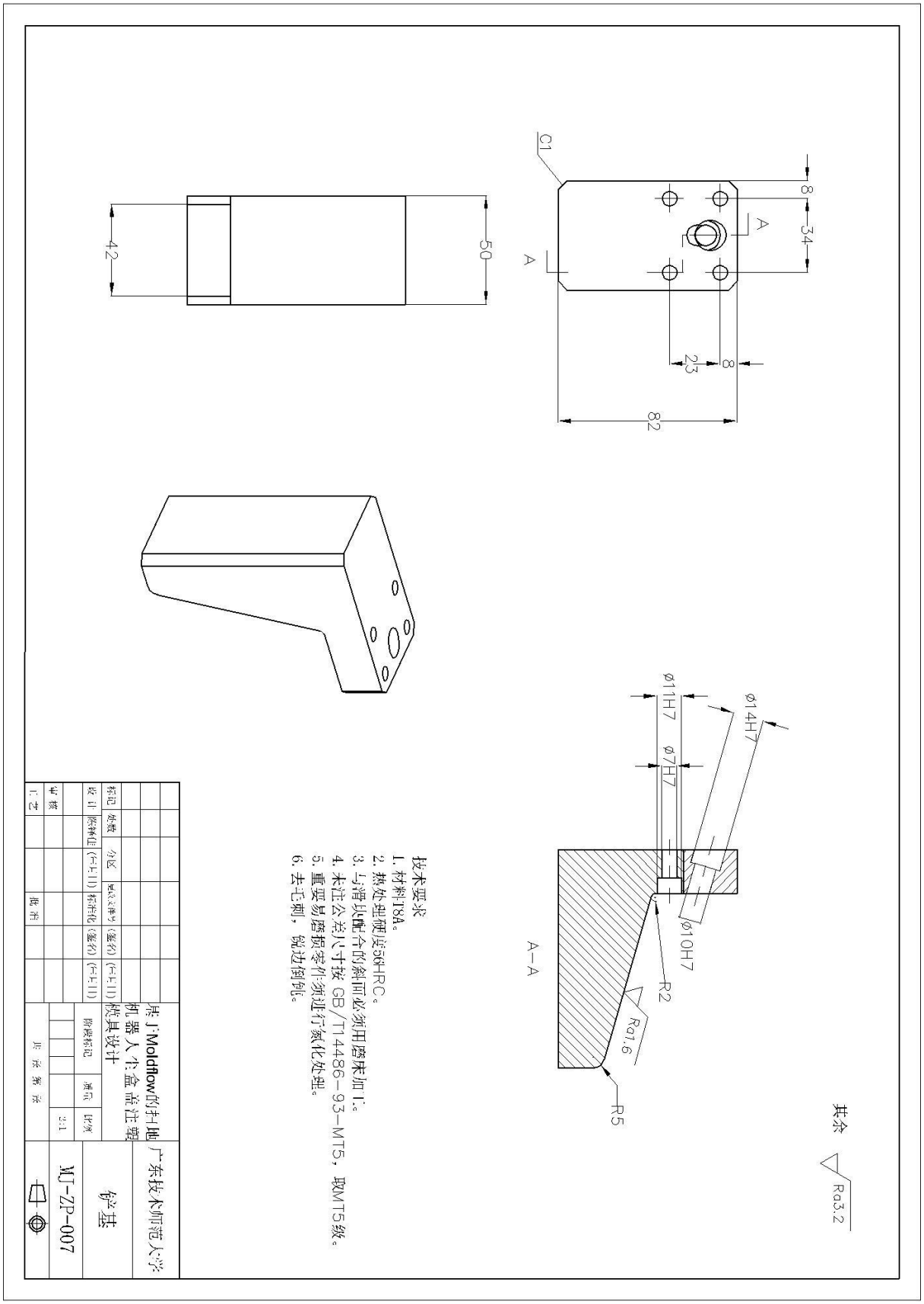
B 2 动模底板二维图


技术要求
1. 材料45钢。
2. 调质处理，硬度45HRC。
3. 型腔安装面表面粗糙度 Ra 0.5μm，其余Ra3.2 μm。
4. 去毛刺，锐边倒钝
200+0.02 -0.02
260+0.02 -0.02
50
ø42H7
ø8H7
ø17H7
R3
R13
A
其余
Ra3.2
4.2+0.02 -0.02
8+0.02 -0.02
17+0.02 -0.02
5+0.02 -0.02
100+0.02 -0.02
Ra0.5
广东技术师范大学
基于Moldflow的手机
机 器 人 盒 盖 注 塑
模具设计
型腔固定板
MJ-ZP-005
1:1
设 计
审 核
工 艺
批 准

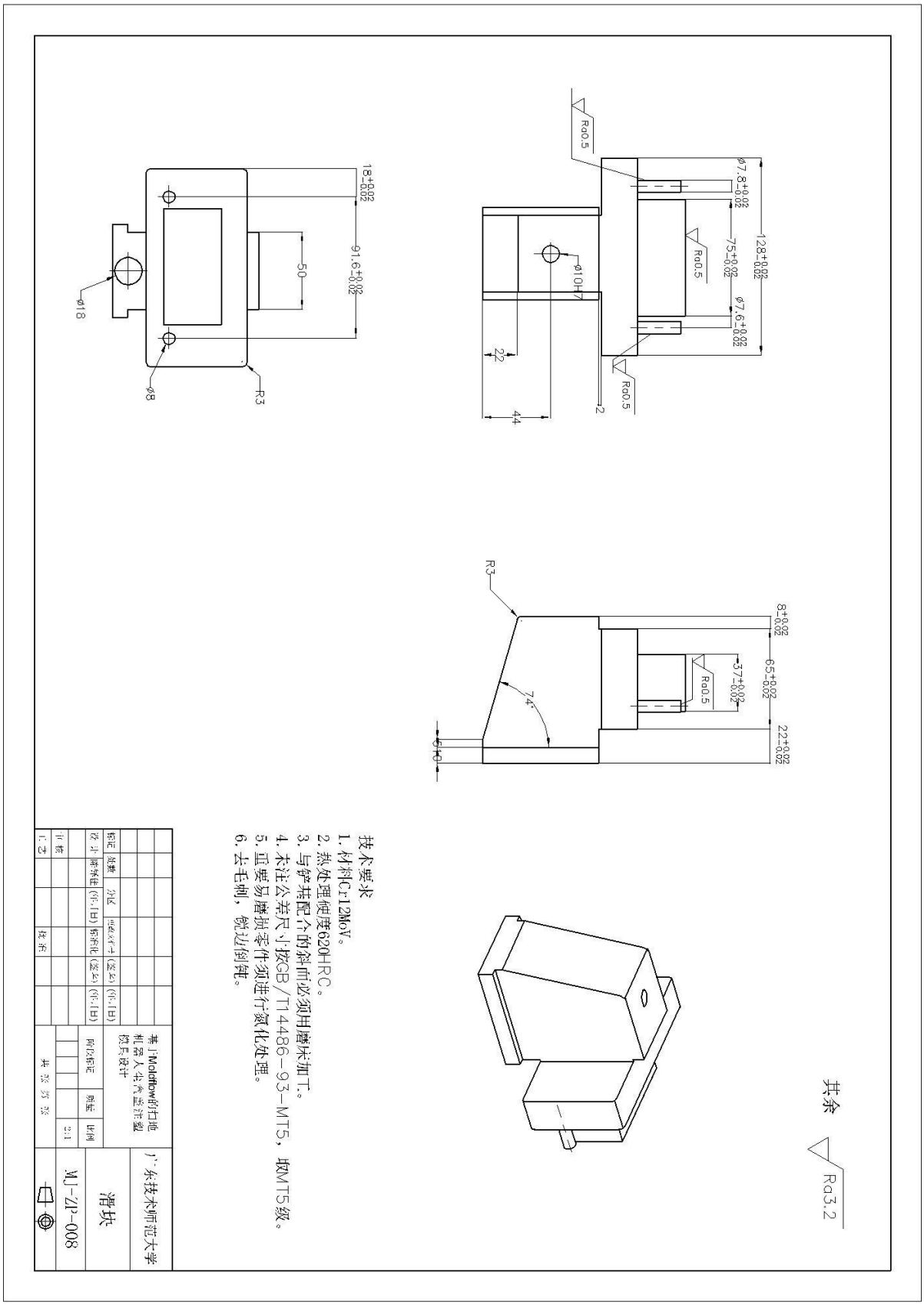
B 3 型腔固定板二维图


技术要求
1. 材料45钢。
2. 调质处理，硬度45HRC。
3. 型腔安装前表面粗糙度 Ra 0.5μm，其余Ra3.2μm。
4. 去毛刺，锐边倒钝
其余
Ra3.2
A—A
B—B
Ra0.5
广东技术师范大学
基于Moldflow的扫地机器人尘盒盖注塑模具设计
型芯固定板
MJ-ZP-005
比例 1:1
质量
共 张 第 张
标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日
设计 标准化 审核 批准

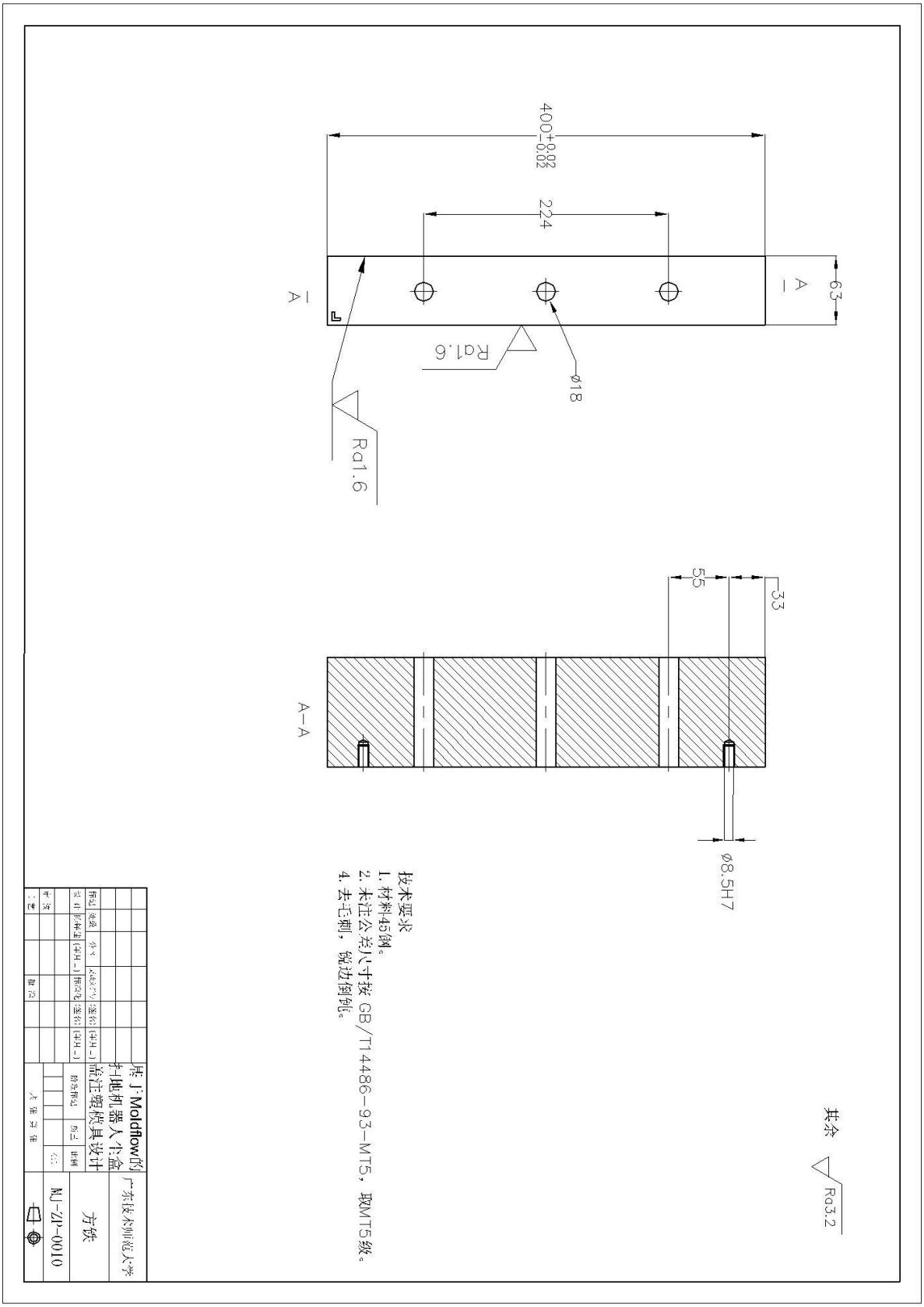
B 4 型芯固定板二维图


C1
A
A
8
34
23
8
82
42
50
Ø11H7
Ø14H7
Ø7H7
Ø10H7
R2
Ra1.6
R5
A—A
其余
Ra3.2
技术要求
1. 材料T8A。
2. 热处理硬度56HRC。
3. 与滑块配合的斜面必须用磨床加工。
4. 未注公差尺寸按 GB/T14486—93—MT5，取MT5级。
5. 重要易磨损零件须进行氮化处理。
6. 去毛刺，锐边倒钝。
广东技术师范大学
铲基
MJ-ZP-007
1:1
机器人牛盒盖注塑模具设计
基于Moldflow的扣地

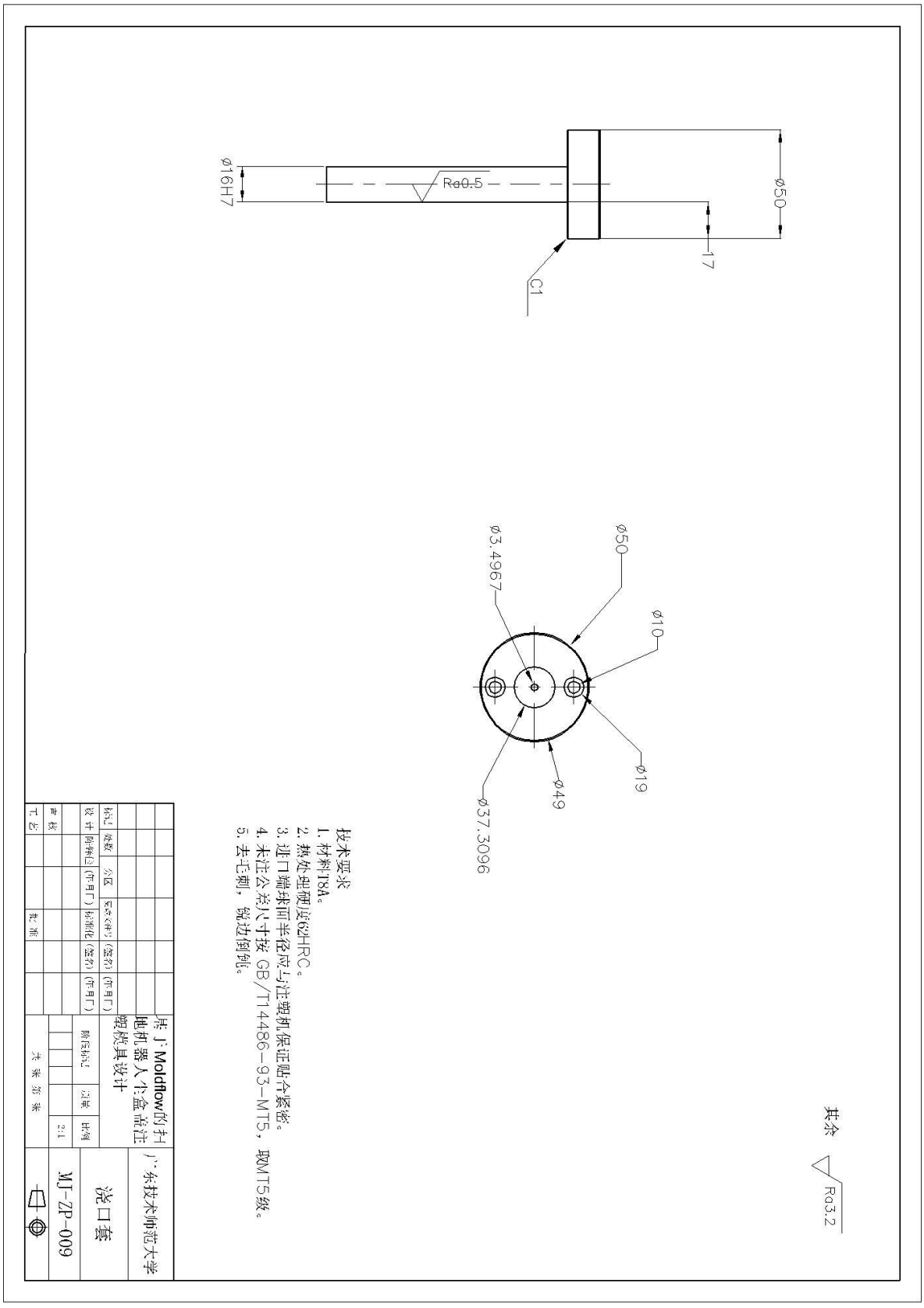
B 5 铲基二维图


Ra0.5
Ø7.8+0.02 -0.02
128+0.02 -0.02
75+0.02 -0.02
Ø7.6+0.02 -0.02
Ø10H7
22
44
2
18+0.02 -0.02
91.6+0.02 -0.02
50
Ø18
Ø8
R3
R3
74°
8+0.02 -0.02
65+0.02 -0.02
37+0.02 -0.02
22+0.02 -0.02
5±0
其余
Ra3.2
技术要求
1. 材料Cr12MoV。
2. 热处理硬度62HRC。
3. 与铲基配合的斜面必须用磨床加工。
4. 未注公差尺寸按GB/T14486-93-MT5，取MT5级。
5. 重要易磨损零件须进行氮化处理。
6. 去毛刺，锐边倒钝。
广东技术师范大学
基于Moldflow的扫地机器人尘盒注塑模具设计
滑块
MJ-ZP-008
比例
1:1
标记 处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日
设计 标准化 审核 工艺
批准

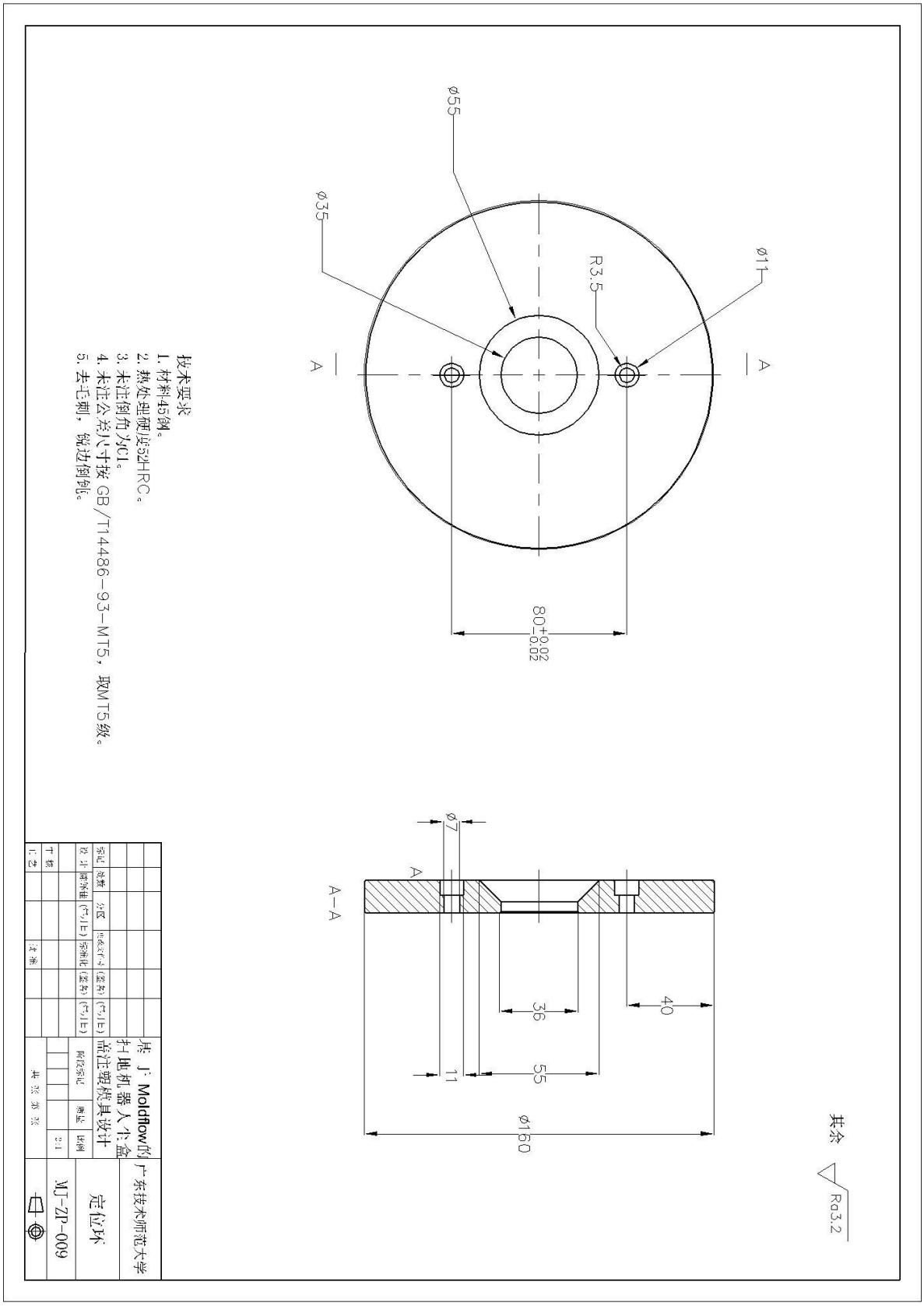
B 6 滑块二维图


400+0.02 -0.02
224
63
A
A
6
Ø18
Ra1.6
A—A
55
33
Ø8.5H7
技术要求
1. 材料45钢。
2. 未注公差尺寸按 GB/T14486-93-MT5，取MT5级。
4. 去毛刺，锐边倒钝。
其余
Ra3.2
广东技术师范大学
基于Moldflow的手机塑料机器人节盒注塑模具设计
方铁
MJ-ZP-0010

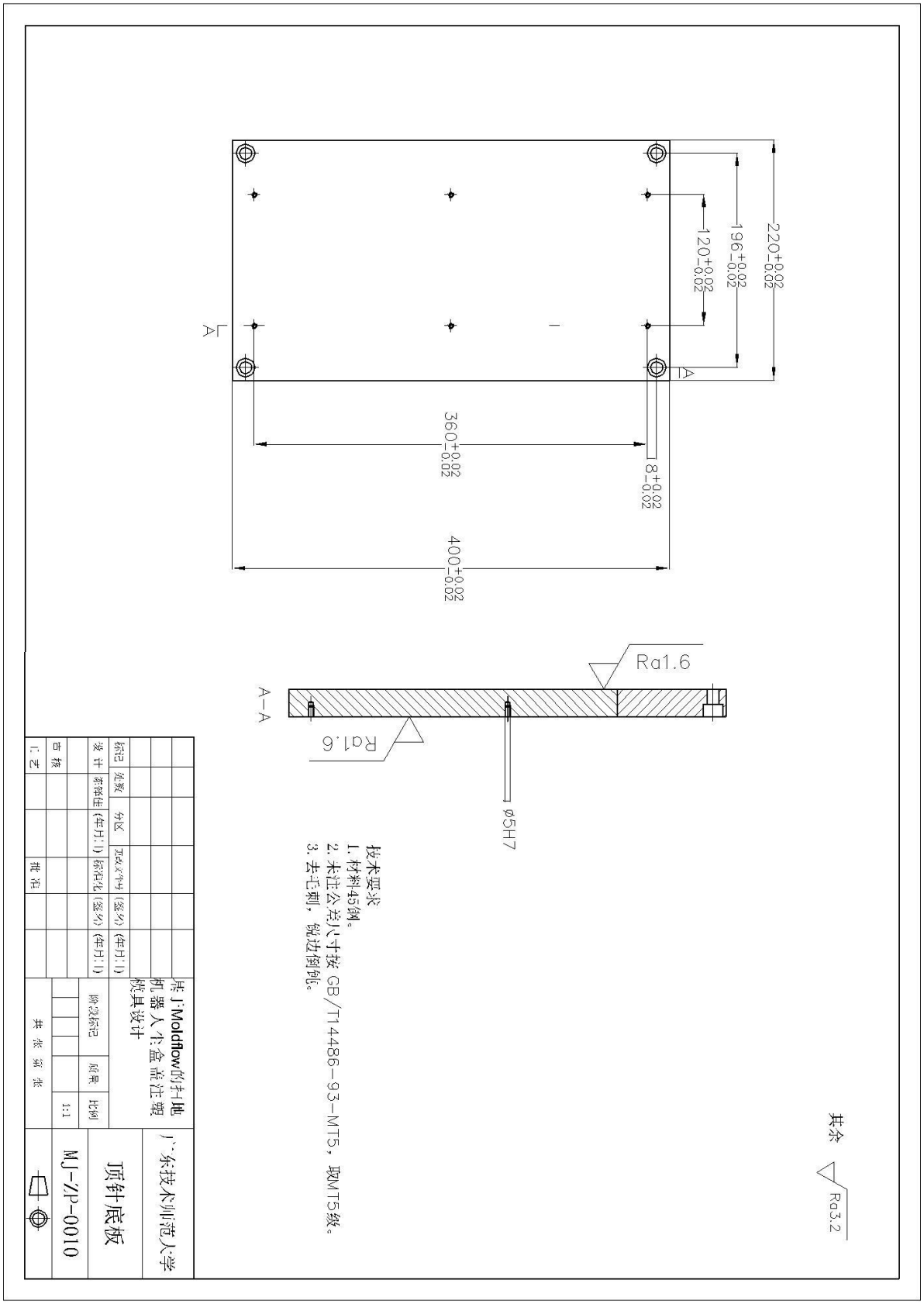
B 7 方铁二维图


其余
Ra3.2
技术要求
1. 材料T8A。
2. 热处理硬度62HRC。
3. 进口端球面半径应与注塑机保证贴合紧密。
4. 未注公差尺寸按 GB/T14486-93-MT5，取MT5级。
5. 去毛刺，锐边倒钝。
ø37.3096
ø49
ø19
ø10
ø50
ø3.4967
ø16H7
Ra0.5
C1
17
ø50
广东技术师范大学
基于Moldflow的扫地机器人尘盒盖注塑模具设计
浇口套
MJ-ZP-009
1:1
共 张 第 张

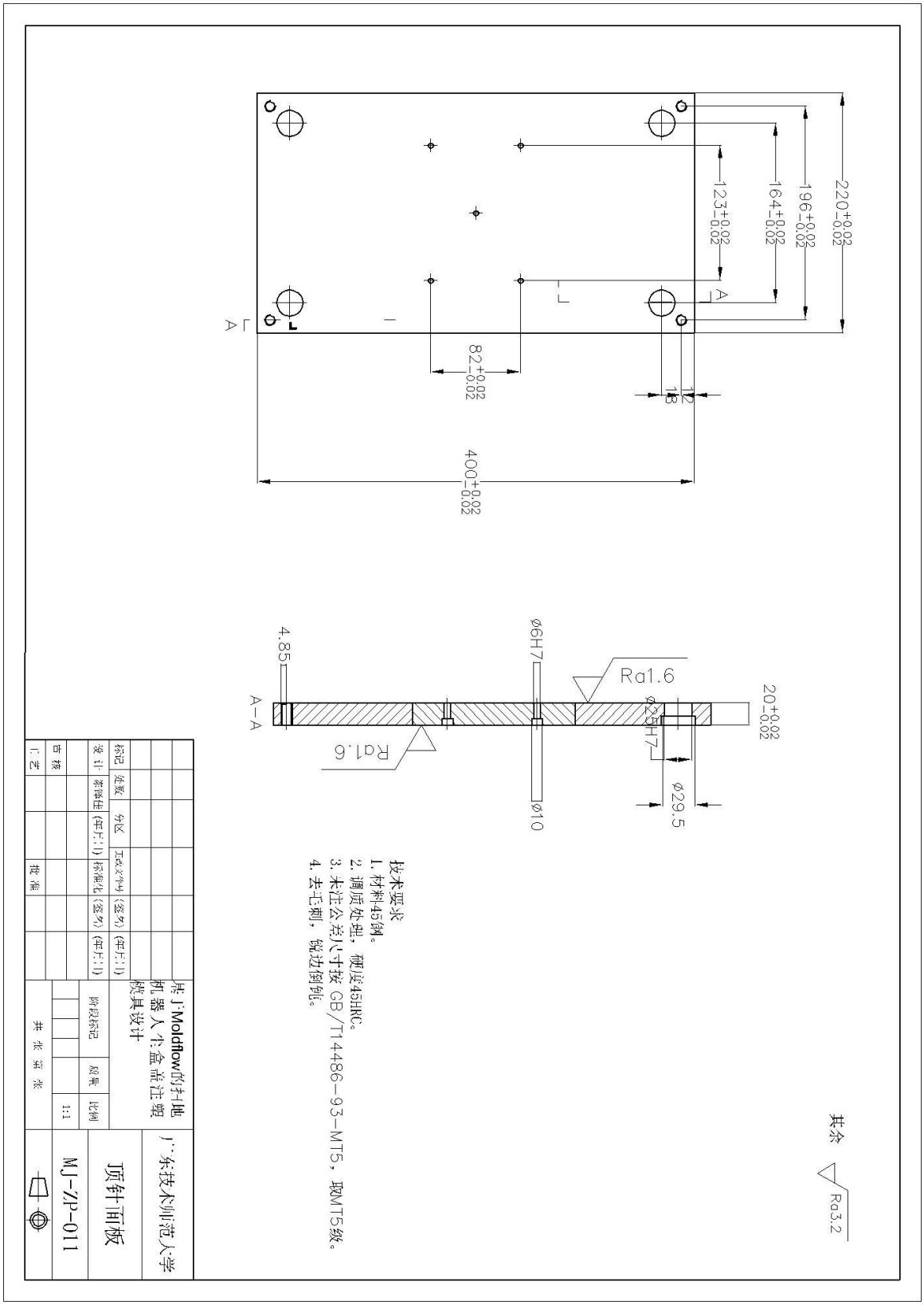
B 8 浇口套二维图


技术要求
1. 材料45钢。
2. 热处理硬度52HRC。
3. 未注倒角为C1。
4. 未注公差尺寸按 GB/T14486-93-MT5，取MT5级。
5. 去毛刺，锐边倒钝。
其余
Ra3.2
ø55
ø35
ø11
R3.5
80+0.02 -0.02
A
A-A
ø7
40
36
55
11
ø160
广东技术师范大学
扫地机器人尘盒
注塑模具设计
定位环
MJ-ZP-009
比例 1:1
共 张 第 张

B 9 定位环二维图

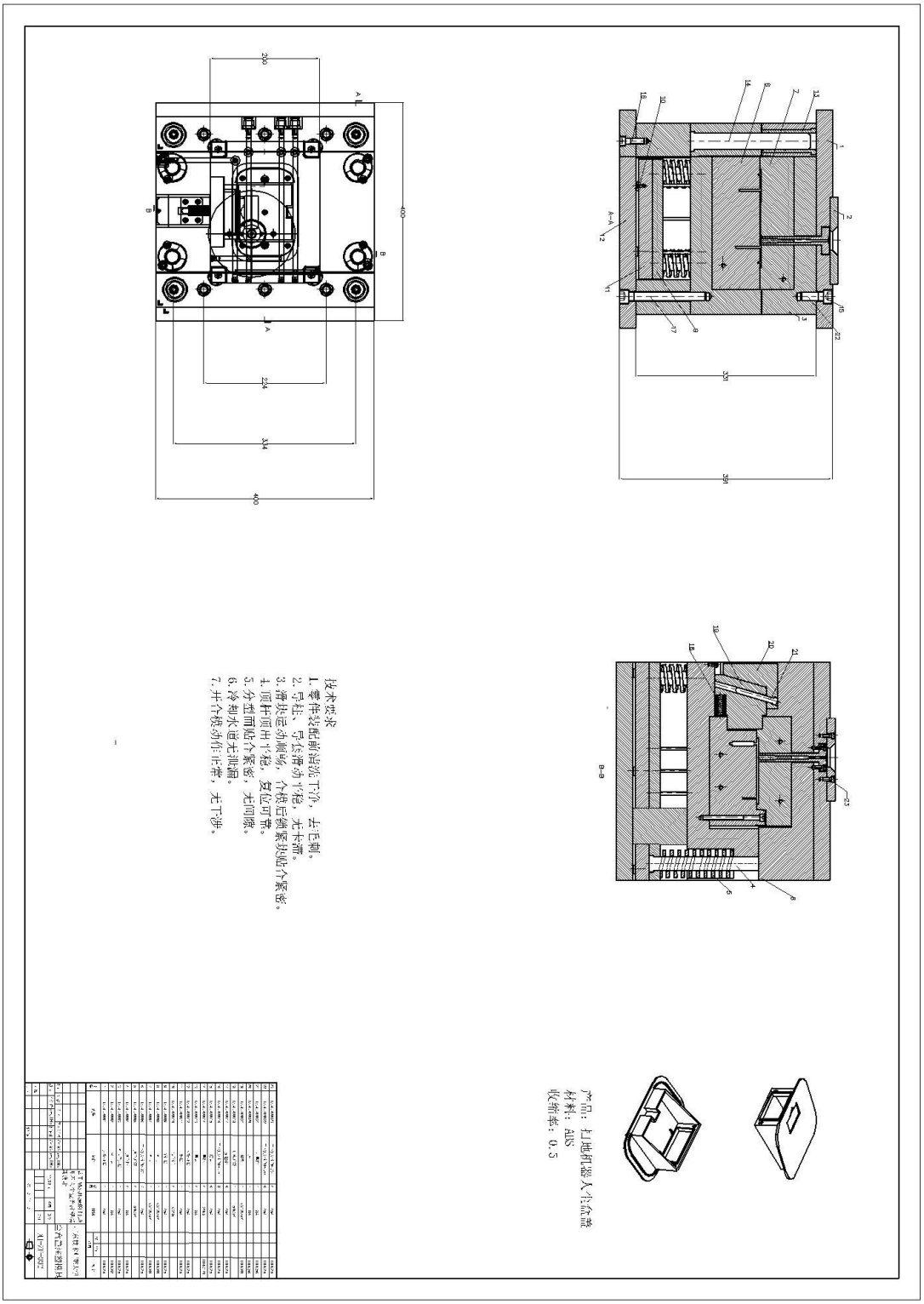

220+0.02 -0.02
196+0.02 -0.02
120+0.02 -0.02
360+0.02 -0.02
8+0.02 -0.02
400+0.02 -0.02
A
A
A—A
Ra1.6
Ra1.6
ø5H7
技术要求
1. 材料45钢。
2. 未注公差尺寸按 GB/T14486-93-MT5，取MT5级。
3. 去毛刺，锐边倒钝。
其余
Ra3.2
广东技术师范大学
顶针底板
MJ-ZP-0010
基于Moldflow的扫地机器人尘盒盖注塑模具设计
比例 1:1
质量
阶段标记
共 张 第 张
标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日
设计 审核 标准化 工艺 批准
日期

B 10 顶针底板二维图


220+0.02 -0.02
196+0.02 -0.02
164+0.02 -0.02
123+0.02 -0.02
82+0.02 -0.02
400+0.02 -0.02
A
A
A—A
4.85
Ø6H7
Ø10
Ra1.6
Ra1.6
Ø25H7
Ø29.5
20+0.02 -0.02
其余
Ra3.2
技术要求
1. 材料45钢。
2. 调质处理，硬度45HRC。
3. 未注公差尺寸按 GB/T14486—93—MT5，取MT5级。
4. 去毛刺，锐边倒钝。
广东技术师范大学
机器人作盒盖注塑模具设计
顶针面板
MJ-ZP-011
比例 1:1
共 张 第 张
阶段标记
重量
标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日
设计 标准化 审核 工艺 批准

B 11 顶针面板二维图

附录 C 模具装配图



C 1 模具总装配图

附录 D 数控加工过程代码节选

%

N12 T00 M6

N14 G53

N16 G17 G0 G90 X-140.076 Y-104.067 S1061 M3

N18 G43 Z13.515 H0

N20 Z3.51

N22 G94 G1 Z2.51 F250.

N24 G2 X-135.872 Y-101.197 R3.6

N26 G3 X-131.7 Y-101.7 R31.701

N28 X-131.197 Y-105.873 R31.701

N30 X-130.012 Y-106. R6.036

N32 G1 X-122.56

N34 G2 X-123.345 Y-100.002 R23.301

N36 G1 Y-93.345

N38 X-130.002

N40 G2 X-135.999 Y-92.56 R23.301

N42 G1 Y-83.684

N44 G3 X-130.001 Y-84.945 R14.901

N46 G1 X-114.945

N48 Y-100.001

N50 G3 X-113.684 Y-106. R14.901

N52 G1 X-102.545

N54 G2 X-106.545 Y-100. R6.501

N56 G1 Y-76.545

N58 X-130.

N60 G2 X-135.999 Y-72.548 R6.501

……(中间省略)

N8036 G1 Y29.942

N8038 G3 X59.911 Y57.198 R27.058

N8040 G1 X0.

N8042 G3 X-1.8 Y55.398 R1.8

N8044 G1 Z1.

N8046 G0 Z13.015

N8048 X132.7 Y-72.706

N8050 Z-11.985

N8052 G1 Y-72.707 Z-12.985

N8054 G2 X130. Y-74.399 R3.

N8056 G1 X106.932

N8058 G3 X104.399 Y-76.929 R2.492

N8060 G1 Y-100.

N8062 G2 X102.707 Y-102.7 R3.

N8064 G1 X102.706 Z-11.985

N8066 G0 Z13.015

N8068 M5

N8070 M2

%